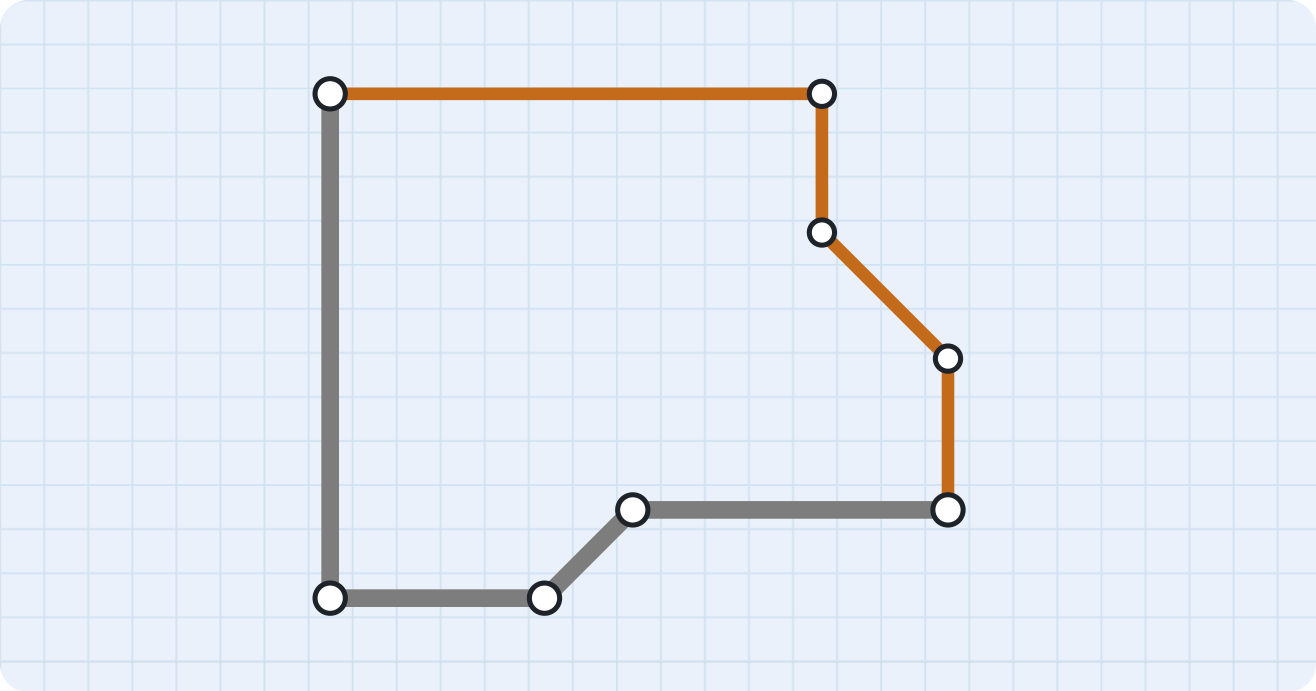
Métier +

CAHIER D'ACTIVITÉS

Montages de tuyauterie

Mécanique de tuyauterie · 307-428 · Fonte, acier et cuivre



NOM DE L'ÉLÈVE

GROUPE

Table des activités

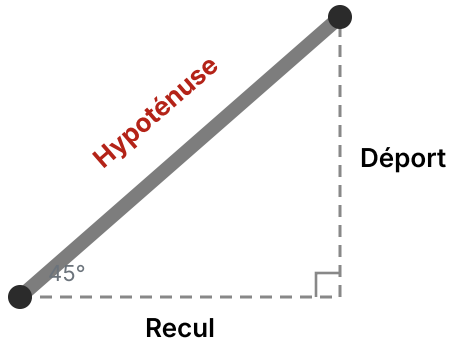
Les montages vont du plus simple au plus difficile. Le niveau est indiqué par les points.

Méthode · Avant de commencer	**p. 3**
Rappel · Fonte	**p. 4**
Activité 1 · Fonte : coude et branchement ●○○○	p. 5
Activité 2 · Fonte : déport vertical ●●○○	p. 7
Activité 3 · Fonte : déport et branchement ●●○○	p. 9
Activité 4 · Fonte : déport à trouver ●●●○	p. 11
Rappel · PEX	**p. 13**
Activité 5 · PEX : ligne de distribution ●○○○	p. 14
Activité 6 · Circuit en PEX ●○○○	p. 16
Rappel · Cuivre	**p. 18**
Activité 7 · Circuit en cuivre ●○○○	p. 19
Activité 8 · Cuivre avec un déport à 45° ●●○○	p. 21
Activité 9 · Recirculation : deux boucles ●●●●	p. 23
Activité 10 · Recirculation : trois boucles ●●●●	p. 25
Rappel · Acier	**p. 27**
Activité 11 · Circuit en acier ●○○○	p. 28
Activité 12 · Acier avec un déport à 45° ●●○○	p. 30
Rappel · Acier rainuré	**p. 32**
Activité 13 · Acier rainuré : té bouchonné ●○○○	p. 33
Activité 14 · Acier rainuré : forme en U ●○○○	p. 35
Rappel · Montages combinés	**p. 37**
Activité 15 · Acier et cuivre combinés ●●○○	p. 38
Activité 16 · Combiné avec un déport ●●●○	p. 40
Activité 17 · Deux déports à 45° ●●●●	p. 42
Activité 18 · PEX et cuivre : deux déports ●●●●	p. 44
Rappel · Montants et supports	**p. 46**
Le carré de montage	**p. 47**
Activité 19 · Montants : traverser au cuivre ●○○○	p. 48
Activité 20 · Montants et rail Canstrut ●●○○	p. 50
Activité 21 · Montants : boucle en acier ●●○○	p. 52
Activité 22 · Supports goutte d'eau en acier ●●●○	p. 54
Rappel · Défis finaux	**p. 56**
Activité 23 · Extrême : trois matériaux ●●●●✸	p. 57
Activité 24 · Extrême : problème inverse ●●●●✸	p. 59
Activité 25 · Extrême : recirculation suspendue ●●●●✸	p. 61
Activité 26 · Extrême : le mur complet ●●●●✸	p. 63
Activité 27 · Extrême : le grand final ●●●●✸	p. 65

Avant de commencer

La même méthode sert pour chaque montage du cahier.

1 Le déport à 45°



Avec deux coudes de 45° (coudes 1/8 en fonte), le **déport** et le **recul** sont égaux.

Hypoténuse = déport × 1,414

Pythagore : $a^2 + b^2 = c^2$

2 La longueur de coupe

Longueur de coupe = centre à centre − retraits des raccords

Retrait d'un raccord = centre-à-face − engagement (filet ou emboîture). Mesure tes propres raccords.

3 Les étapes

- Lis le plan et repère les cotes manquantes.
- Trouve les cotes manquantes.
- Mesure tes raccords.
- Calcule tes longueurs de coupe.
- Fais vérifier tes calculs.
- Coupe, assemble. Fonte : serre les colliers au couple.
- Circuit fermé : essai à **60 psi pendant 5 min**.
- Range et nettoie ton poste.

RAPPEL · FONTE

Avant la fonte : le coupe-tuyau à chaîne et les colliers

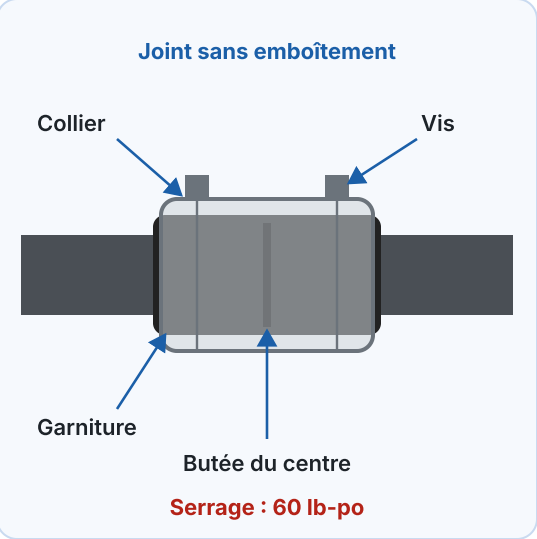
Relis cette page avant de commencer les montages de cette section.

1 Les outils

- Coupe-tuyau à chaîne
- Clé dynamométrique (60 lb-po)
- Ruban et crayon
- Gants et bottes

2 Les étapes

1. Mesure et marque ta coupe. Pense au retrait des raccords.
2. Coupe d'équerre avec le coupe-tuyau à chaîne. Nettoie le bout.
3. Glisse le collier sur un tuyau et la garniture sur l'autre bout, jusqu'à la butée du centre.
4. Aboute le raccord dans la garniture. Les deux bouts doivent toucher la butée.
5. Centre le collier sur la garniture et serre les vis en alternance.
6. Termine le serrage à la clé dynamométrique : 60 lb-po.



3 Sécurité

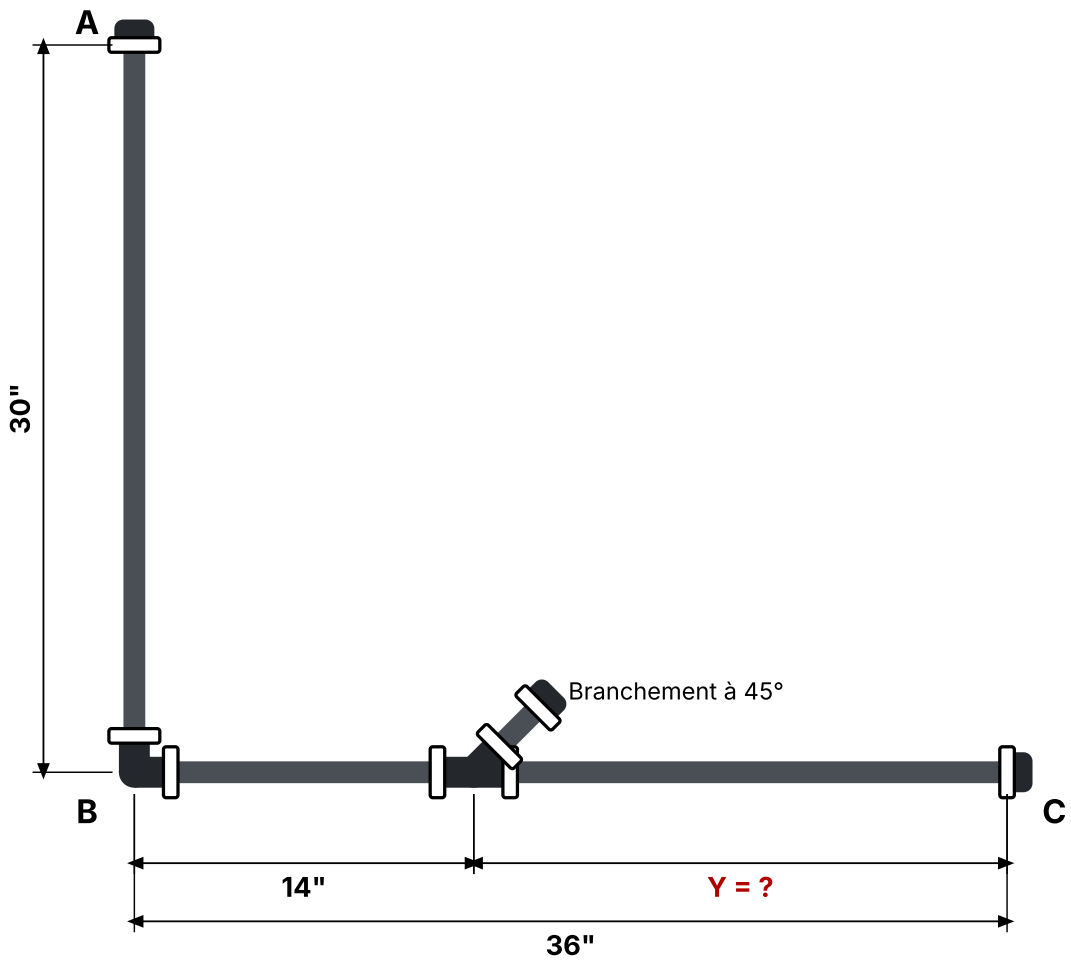
⚠ La fonte est lourde : supporte le tuyau pendant la coupe et l'assemblage. Gants, lunettes et bottes obligatoires.

4 Truc du métier

Le tuyau appuie contre la butée de la garniture : le retrait d'un raccord, c'est sa mesure du centre jusqu'au bout.

Activité 1 · Fonte : coude et branchement

Niveau ●○○○ Monte un circuit ouvert en fonte 3" sans emboîtement.



Fonte 3", collier

Bouchon

Activité 1	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 1 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

Y · du branchement jusqu'à C

Y = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

COLLIERS

☐ Serrés au couple

ENSEIGNANT

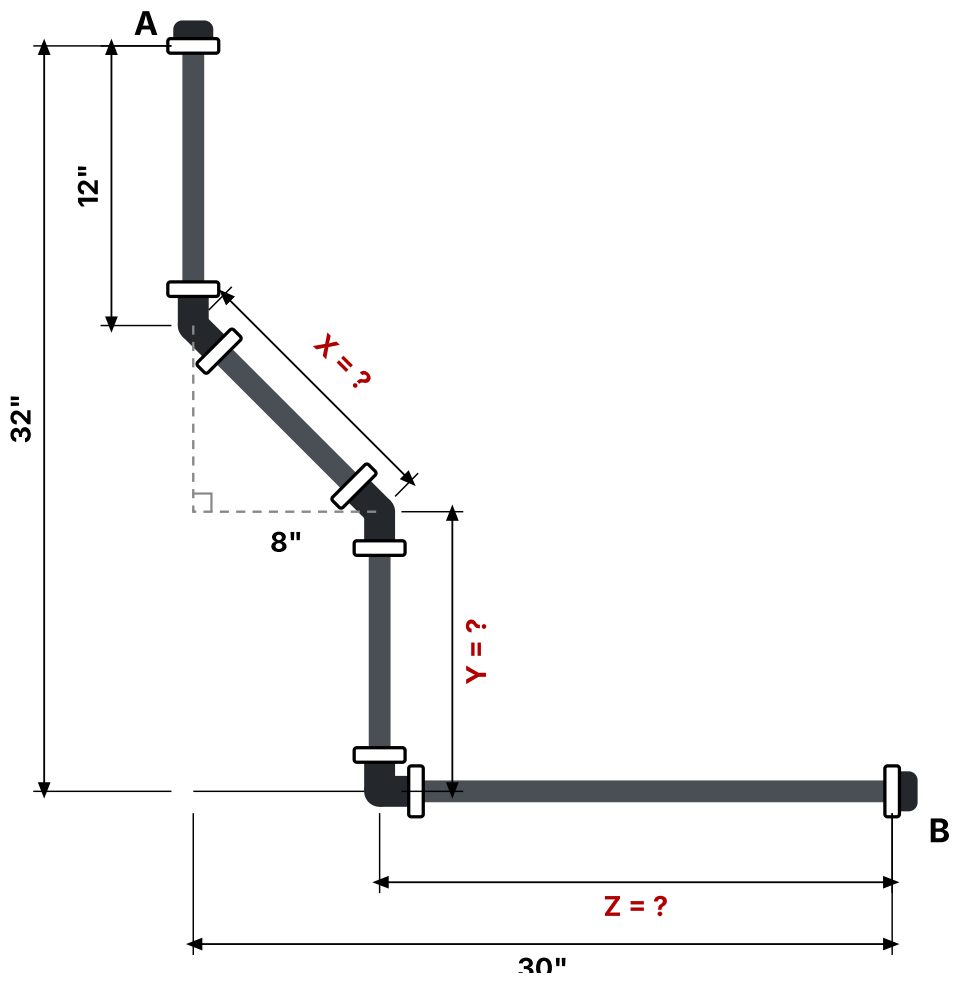
☐ **Vérifié à l'eau**

_____

Initiales

Activité 2 · Fonte : déport vertical

Niveau ●●○○ Fais un déport avec deux coudes 1/8 (45°).



Fonte 3", collier

Bouchon

Activité 2	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 2 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

X · hypoténuse du déport

X = _____

Y · du 2e coude 1/8 jusqu'au coude 1/4

Y = _____

Z · du coude 1/4 jusqu'à B

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

COLLIERS

☐ Serrés au couple

ENSEIGNANT

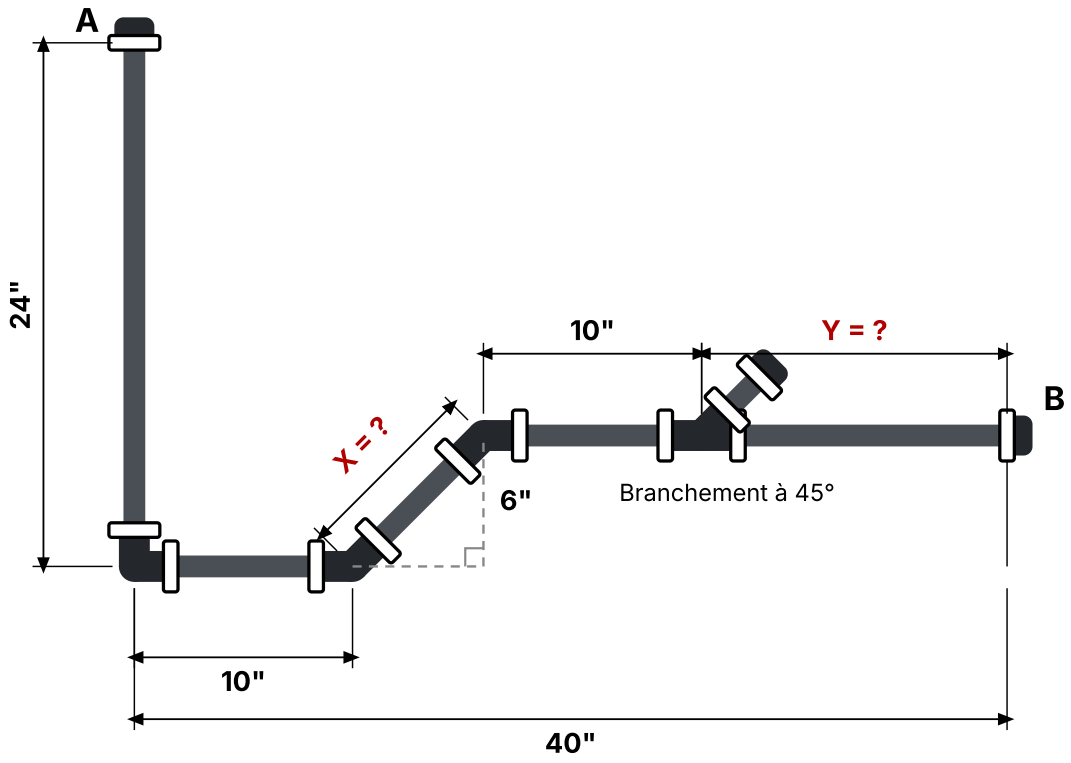
☐ **Vérifié à l'eau**

_____

Initiales

Activité 3 · Fonte : déport et branchement

Niveau ●●○○ Combine un déport à 45° et un branchement.



Fonte 3", collier

Bouchon

Activité 3	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 3 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

X · hypoténuse du déport

X = _____

Y · du branchement jusqu'à B

Y = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

COLLIERS

☐ Serrés au couple

ENSEIGNANT

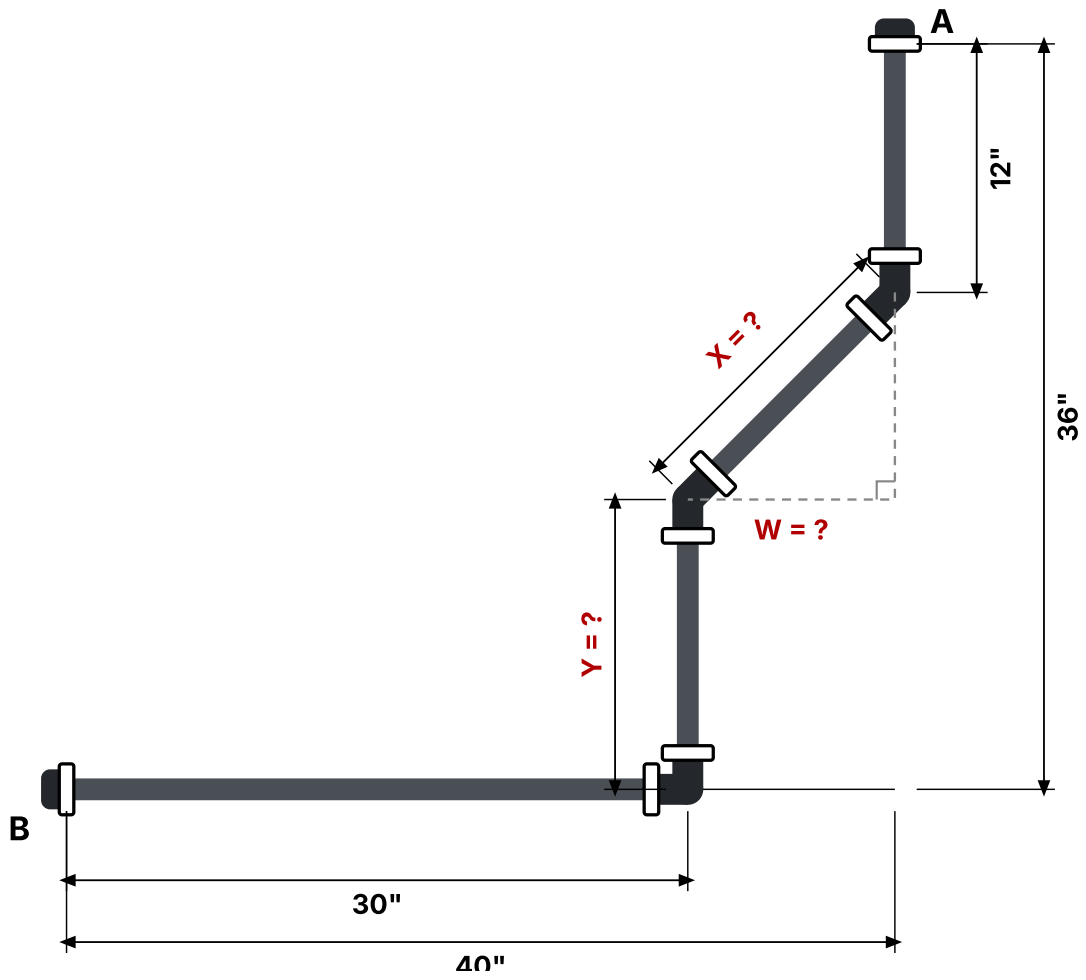
☐ **Vérifié à l'eau**

_____

Initiales

Activité 4 · Fonte : déport à trouver

Niveau ●●●○ Le déport n'est pas donné : trouve-le à partir des autres cotes.



Fonte 3", collier

Bouchon

Activité 4	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 4 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

W · déport

W = _____

X · hypoténuse du déport

X = _____

Y · du 2e coude 1/8 jusqu'au coude 1/4

Y = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

COLLIERS

☐ Serrés au couple

ENSEIGNANT

☐ **Vérifié à l'eau**

_____

Initiales

RAPPEL · PEX

Avant le PEX : la coupe et le sertissage

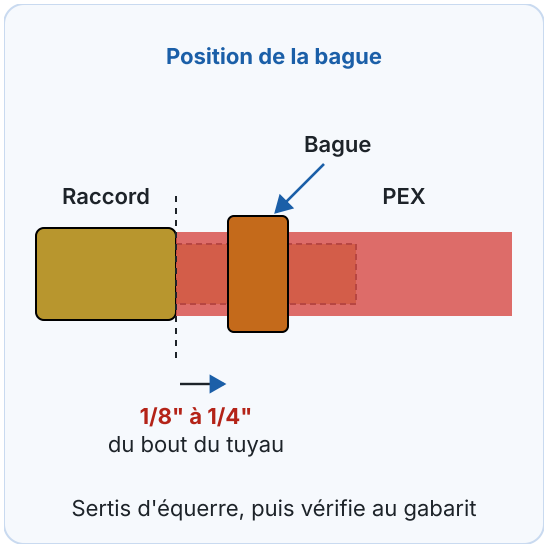
Relis cette page avant de commencer les montages de cette section.

1 Les outils

Coupe-PEX | Sertisseuse 1/2" | Gabarit de vérification | Bagues en cuivre | Raccords en laiton

2 Les étapes

1. Coupe le PEX d'équerre avec le coupe-PEX. Jamais à la scie.
2. Glisse la bague sur le tuyau.
3. Insère le raccord jusqu'au fond, contre l'épaulement.
4. Place la bague à 1/8" à 1/4" du bout du tuyau.
5. Sertis bien d'équerre, en fermant la pince au complet.
6. Vérifie chaque sertissage avec le gabarit.



Sertis d'équerre, puis vérifie au gabarit

3 Sécurité

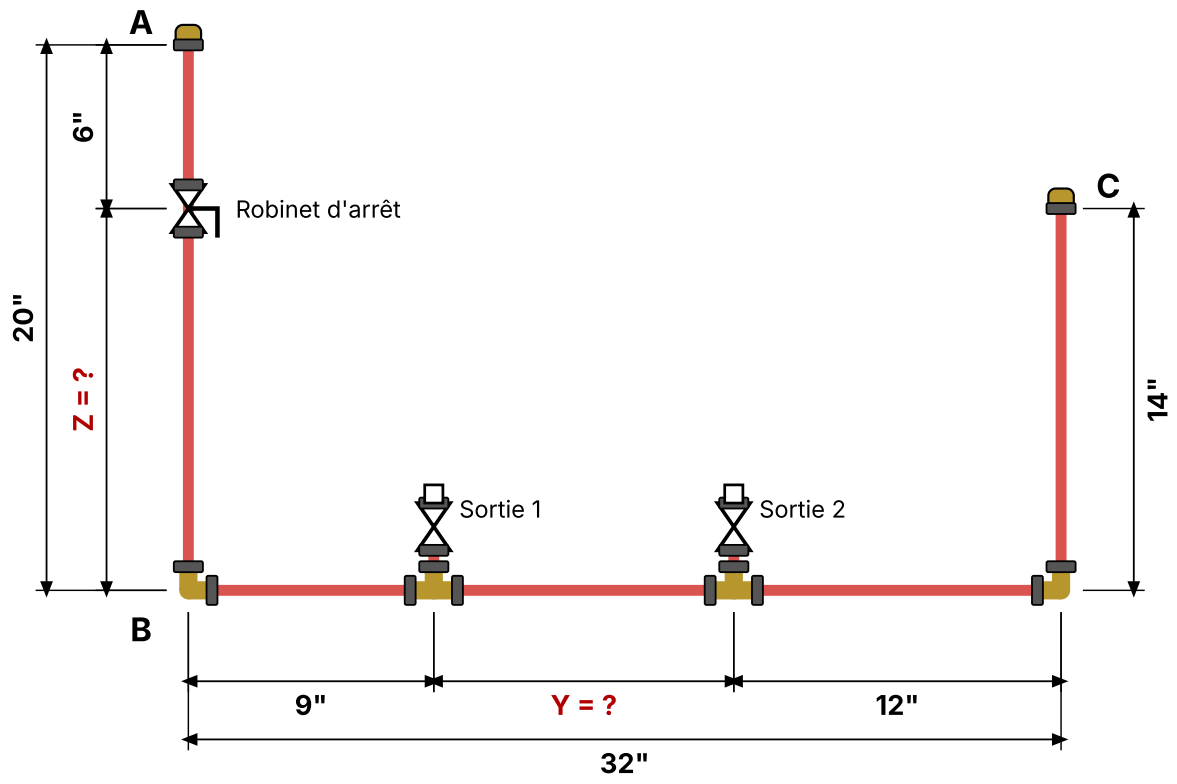
⚠ Garde le PEX loin de la chaleur et de la flamme. Ne le plie pas plus serré que le rayon permis et protège-le du soleil.

4 Truc du métier

Un sertissage refusé par le gabarit se coupe et se refait. On ne resertit jamais une bague.

Activité 5 · PEX : ligne de distribution

Niveau ●○○○ Monte un circuit ouvert en PEX 1/2" avec raccords sertis.



PEX 1/2", raccord serti

Robinet

Bouchon

Activité 5	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 5 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

Y · entre les deux sorties

Y = _____

Z · du robinet d'arrêt jusqu'à B

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

RACCORDS

☐ Bien sertis

ENSEIGNANT

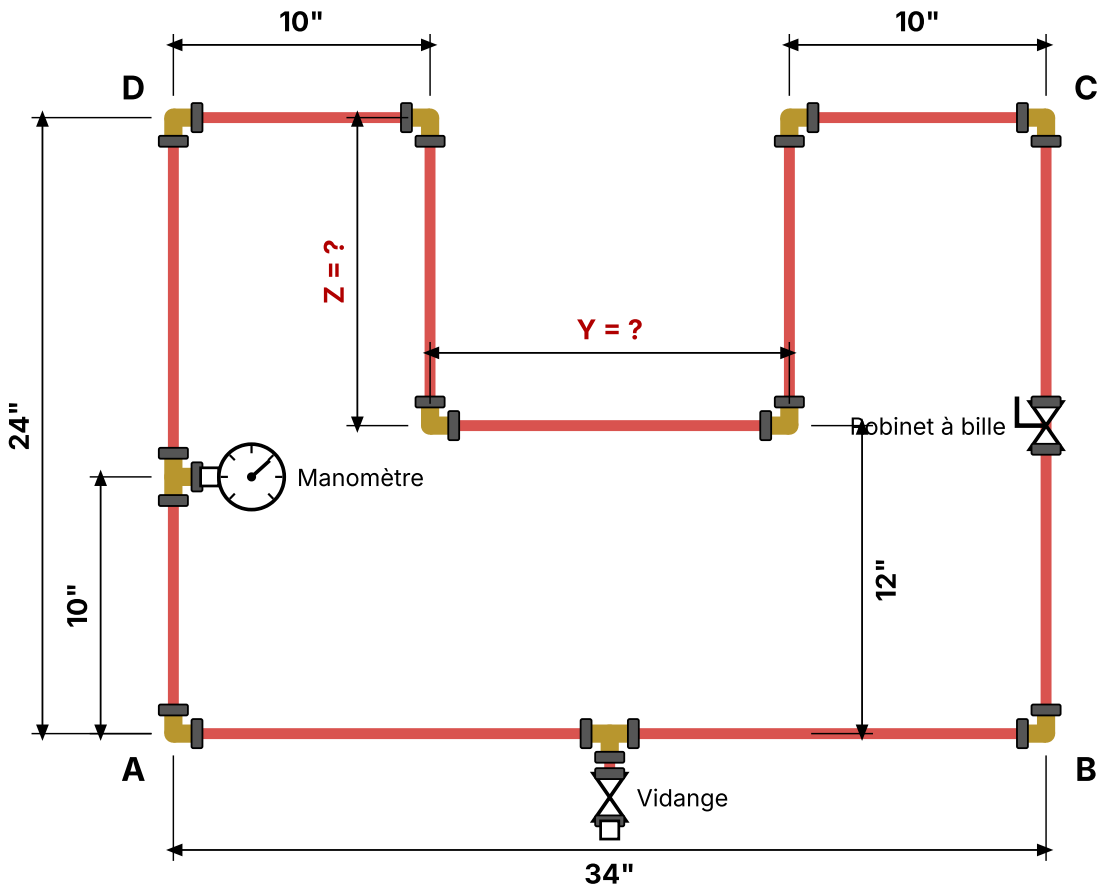
☐ **Vérifié à l'eau**

_____

Initiales

Activité 6 · Circuit en PEX

Niveau ●○○○ Circuit fermé en U : beaucoup de coudes en laiton à sertir.



PEX 1/2", raccord serti Robinet

Activité 6	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 6 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

Y · largeur du fond du U

Y = _____

Z · profondeur du U

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

ENSEIGNANT

_____

Initiales

RAPPEL · CUIVRE

Avant le cuivre : le brasage

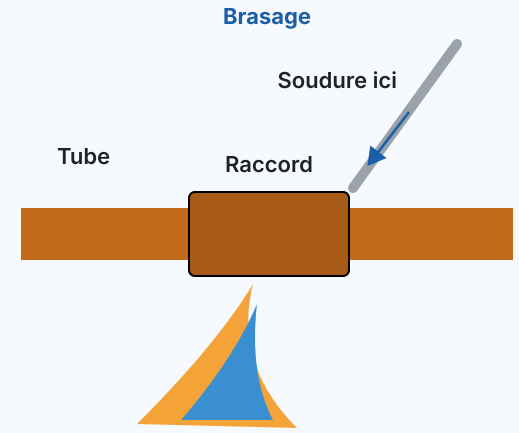
Relis cette page avant de commencer les montages de cette section.

1 Les outils

Coupe-tube · Alésoir · Toile d'émeri ou brosse · Flux · Soudure sans plomb · Chalumeau · Chiffon

2 Les étapes

1. Coupe d'équerre au coupe-tube, puis alèse l'intérieur.
2. Nettoie le tube et le raccord jusqu'à ce qu'ils brillent.
3. Applique une mince couche de flux et assemble jusqu'à la butée.
4. Chauffe le raccord, pas la soudure.
5. Touche le joint avec la soudure : elle fond et entre seule par capillarité.
6. Essuie le joint encore chaud avec un chiffon.



La soudure entre seule par capillarité

3 Sécurité

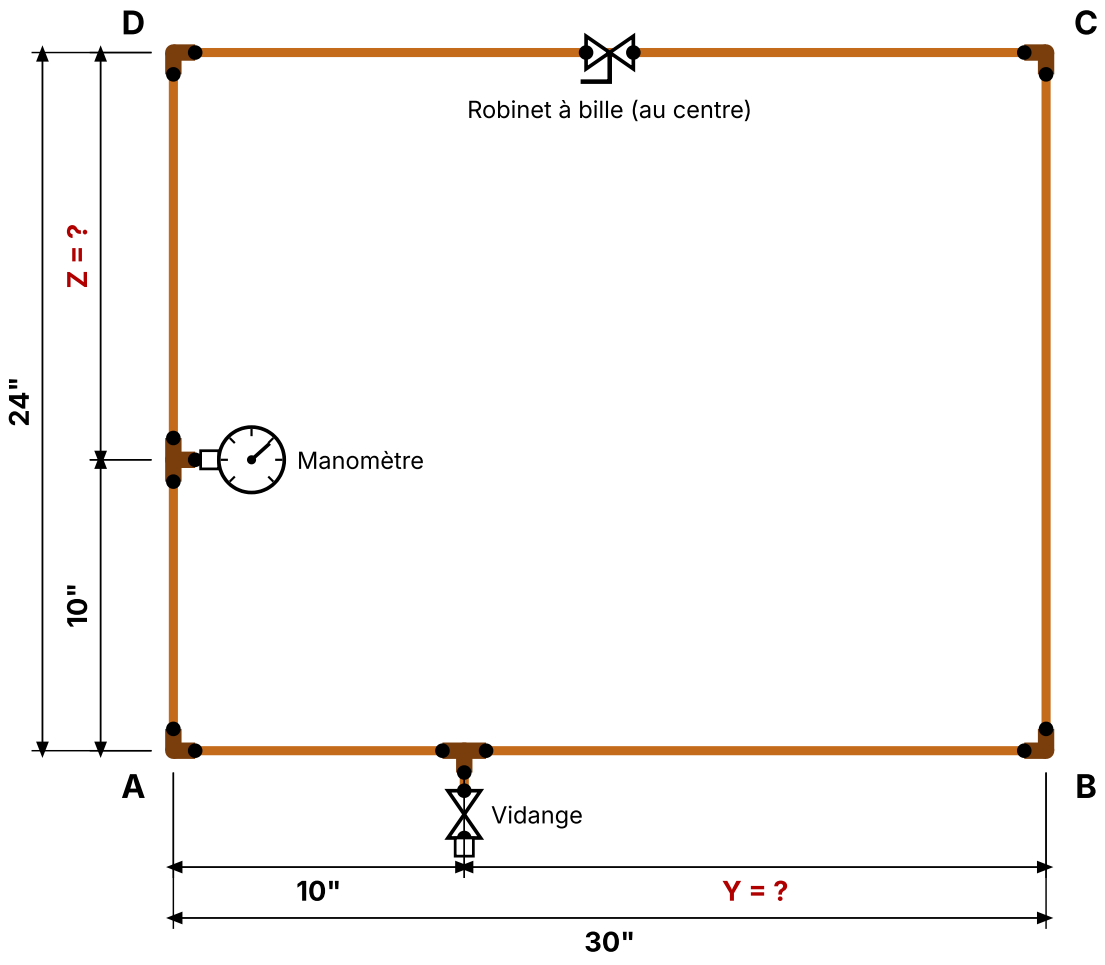
⚠ Lunettes, extincteur à portée de main et écran thermique. Éloigne tout ce qui peut brûler. Laisse refroidir avant de toucher.

4 Truc du métier

Ouvre les robinets à bille pendant le brasage : ça protège leurs joints internes de la chaleur.

Activité 7 · Circuit en cuivre

Niveau ●○○○ Monte un circuit fermé simple en cuivre 1/2" brasé.



Cuivre 1/2", joint brasé Robinet

Activité 7	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 7 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

Y · du té de vidange jusqu'à B

Y = _____

Z · du té du manomètre jusqu'à D

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

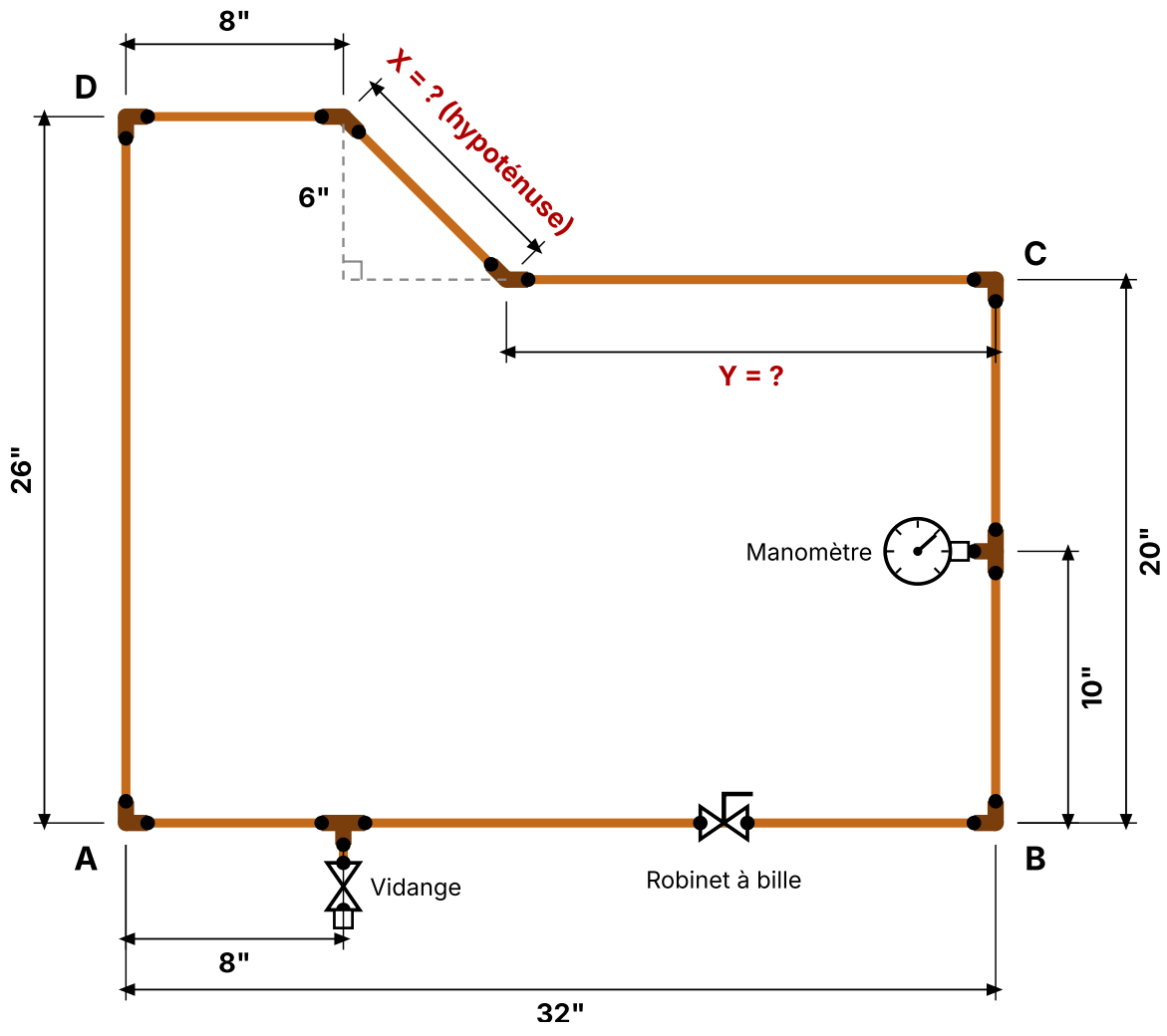
ENSEIGNANT

_____

Initiales

Activité 8 · Cuivre avec un déport à 45°

Niveau ●●○○ Ajoute un déport à deux coudes de 45° dans le cuivre.



Cuivre 1/2", joint brasé Robinet

Activité 8	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 8 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

X · hypoténuse du déport

X = _____

Y · de C jusqu'au 1er 45°

Y = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

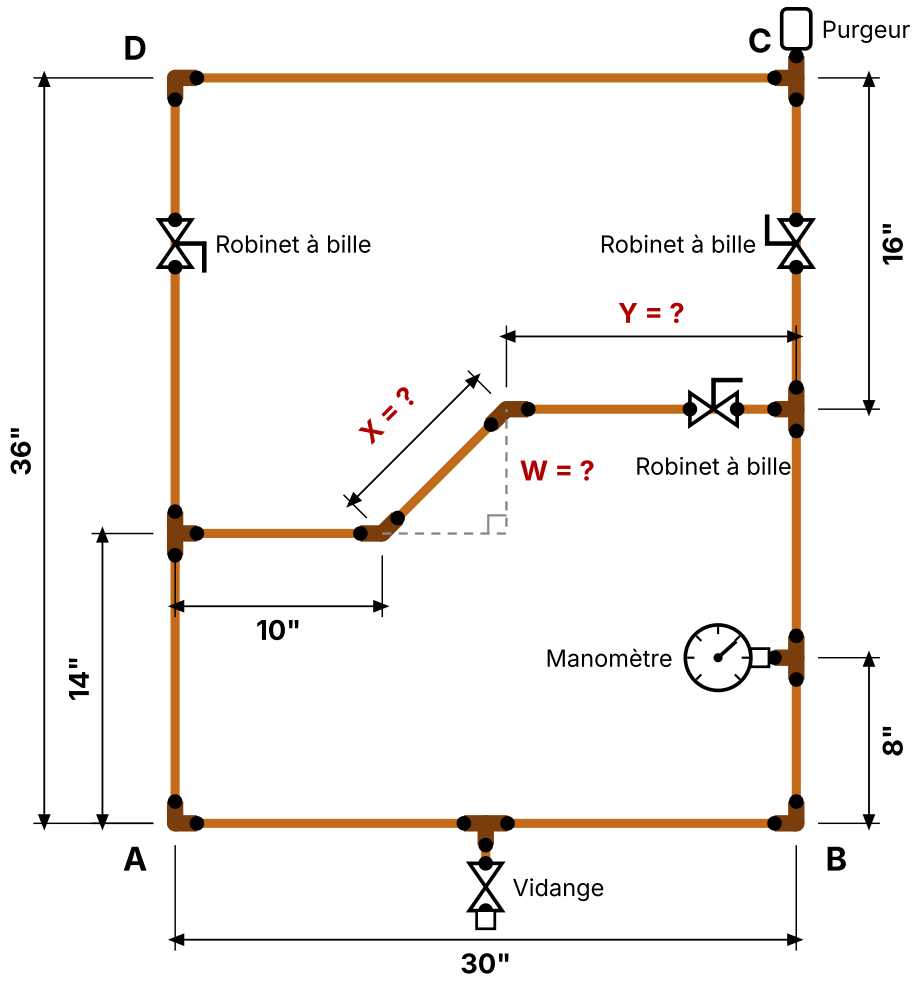
ENSEIGNANT

_____

Initiales

Activité 9 · Recirculation : deux boucles

Niveau ●●●● Circuit de recirculation en cuivre à deux boucles, avec un robinet à bille par boucle pour l'équilibrage.



Cuivre 1/2", joint brasé Robinet

Activité 9	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 9 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

W · déport de la conduite du milieu

W = _____

X · hypoténuse du déport

X = _____

Y · du 2e 45° jusqu'au té de droite

Y = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

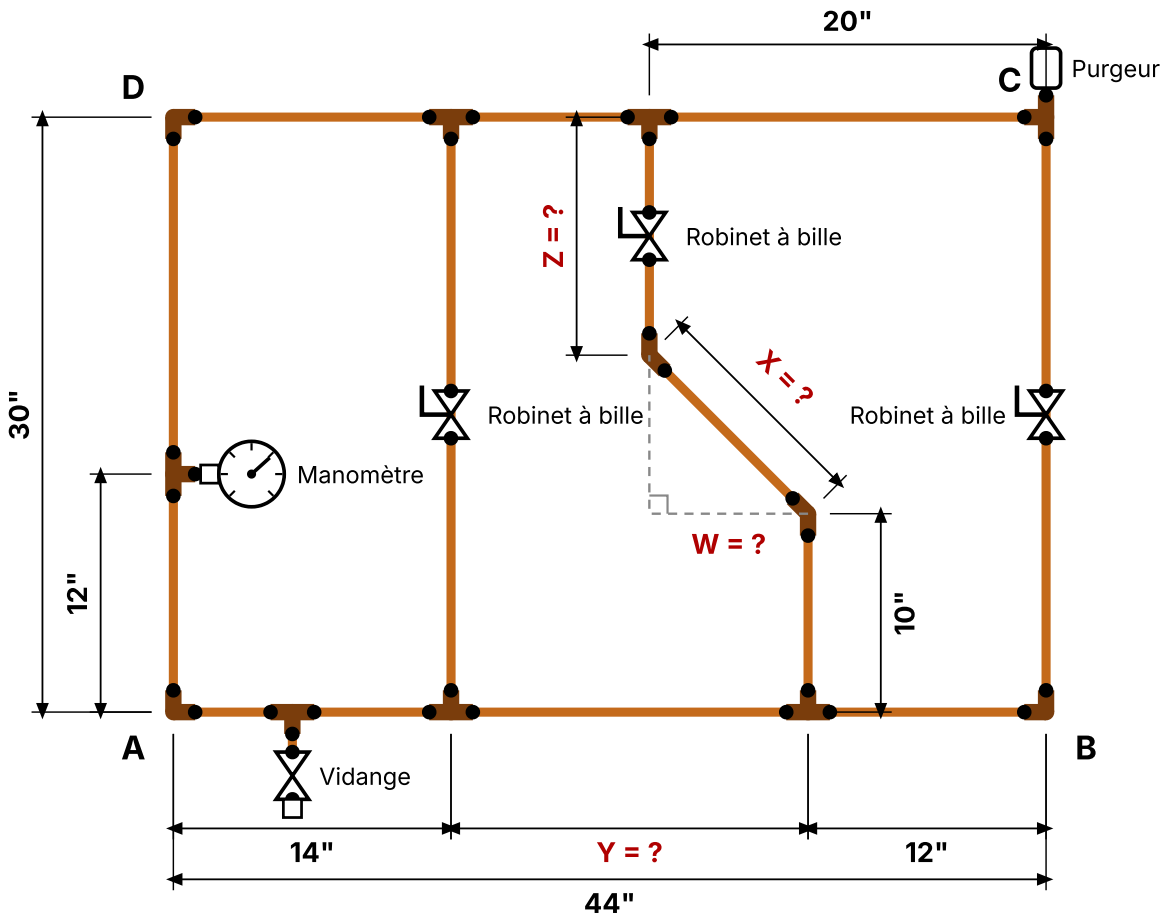
ENSEIGNANT

_____

Initiales

Activité 10 · Recirculation : trois boucles

Niveau ●●●● Circuit de recirculation en cuivre à trois boucles. Chaque boucle a son robinet à bille.



Cuivre 1/2", joint brasé Robinet

Activité 10	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 10 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

Y · entre les deux colonnes (en bas)

Y = _____

W · déport de la 2e colonne

W = _____

X · hypoténuse du déport

X = _____

Z · du 2e 45° jusqu'au té du haut

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

ENSEIGNANT

_____

Initiales

RAPPEL · ACIER

Avant l'acier : la filière à cliquet

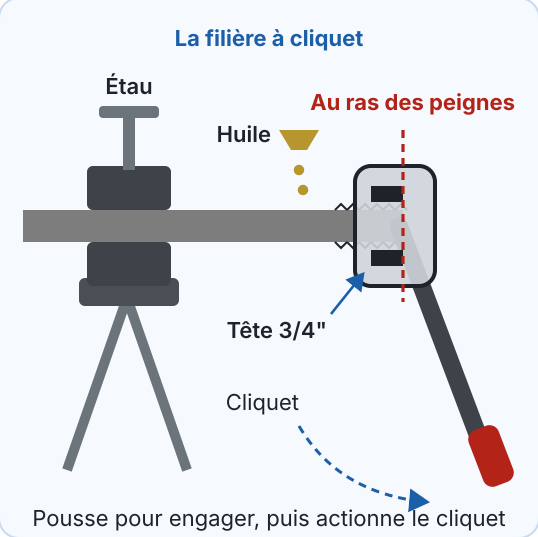
Relis cette page avant de commencer les montages de cette section.

1 Les outils

Coupe-tuyau à molette · Alésoir · Étau à tuyau · Filière à cliquet · Tête 3/4" · Huile de coupe · Pâte à joint ou ruban · 2 clés à tuyau

2 Les étapes

1. Serre le tuyau dans l'étau. Coupe d'équerre et alèse la bavure intérieure.
2. Glisse la filière sur le bout du tuyau, le guide en premier.
3. Pousse fermement en tournant pour engager les premiers filets, puis actionne le cliquet.
4. Huile souvent. De temps en temps, recule d'un quart de tour pour casser le copeau.
5. Arrête quand le bout du tuyau arrive au ras des peignes. Inverse le cliquet pour retirer la filière.
6. Brosse les copeaux. Scellant sur les filets mâles seulement, en évitant les 2 premiers filets.



3 Sécurité

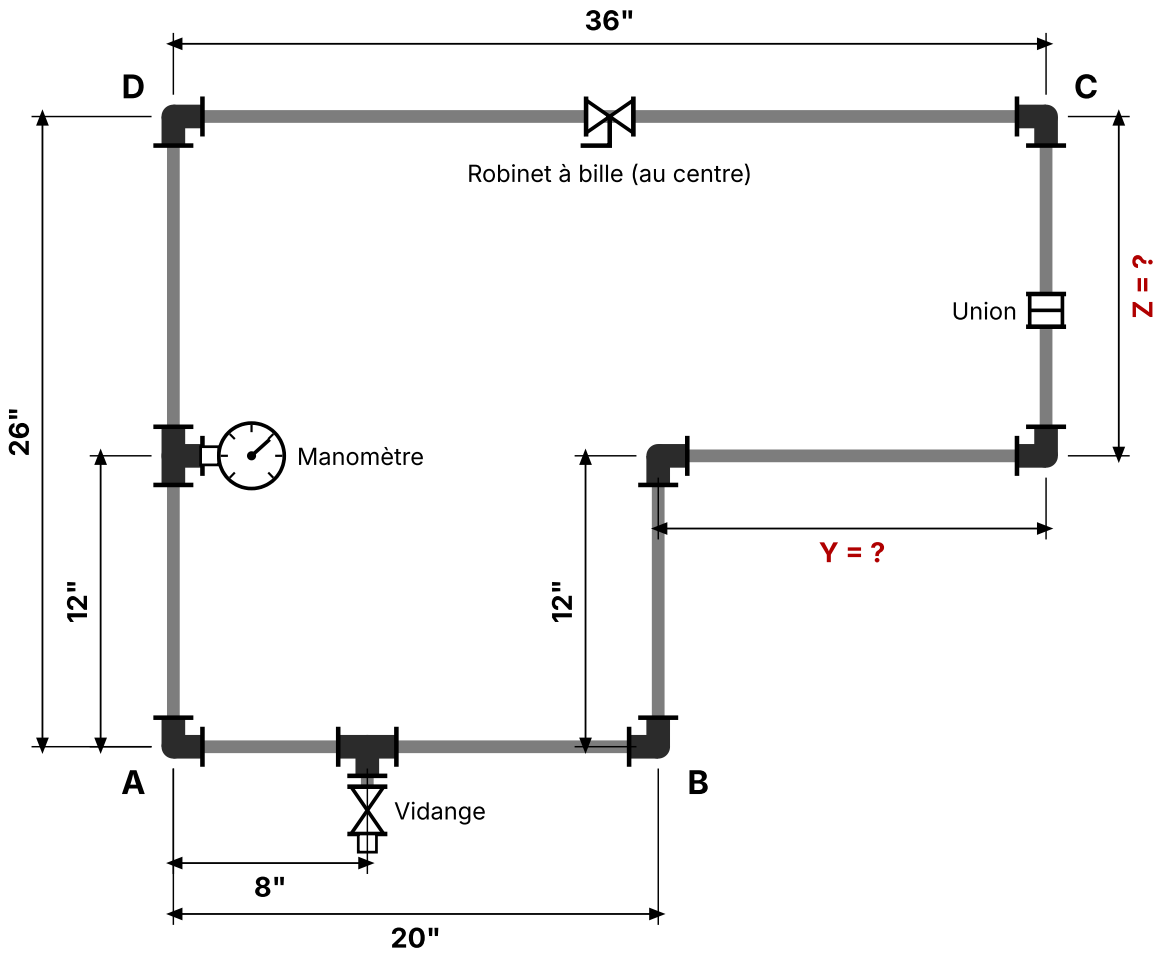
⚠ Tuyau bien serré dans l'étau et pieds stables : la poignée donne beaucoup de force. Lunettes obligatoires. Les copeaux coupent : brosse, jamais les doigts. Essuie l'huile au sol.

4 Truc du métier

Une boucle d'acier se ferme avec un union : planifie où il ira avant de commencer à visser.

Activité 11 · Circuit en acier

Niveau ●○○○ Circuit en acier 3/4" fileté en forme de marche. L'union permet de fermer la boucle.



Acier 3/4", joint fileté

Robinet

Union

Activité 11	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 11 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

Y · horizontale de la marche

Y = _____

Z · de la marche jusqu'à C

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

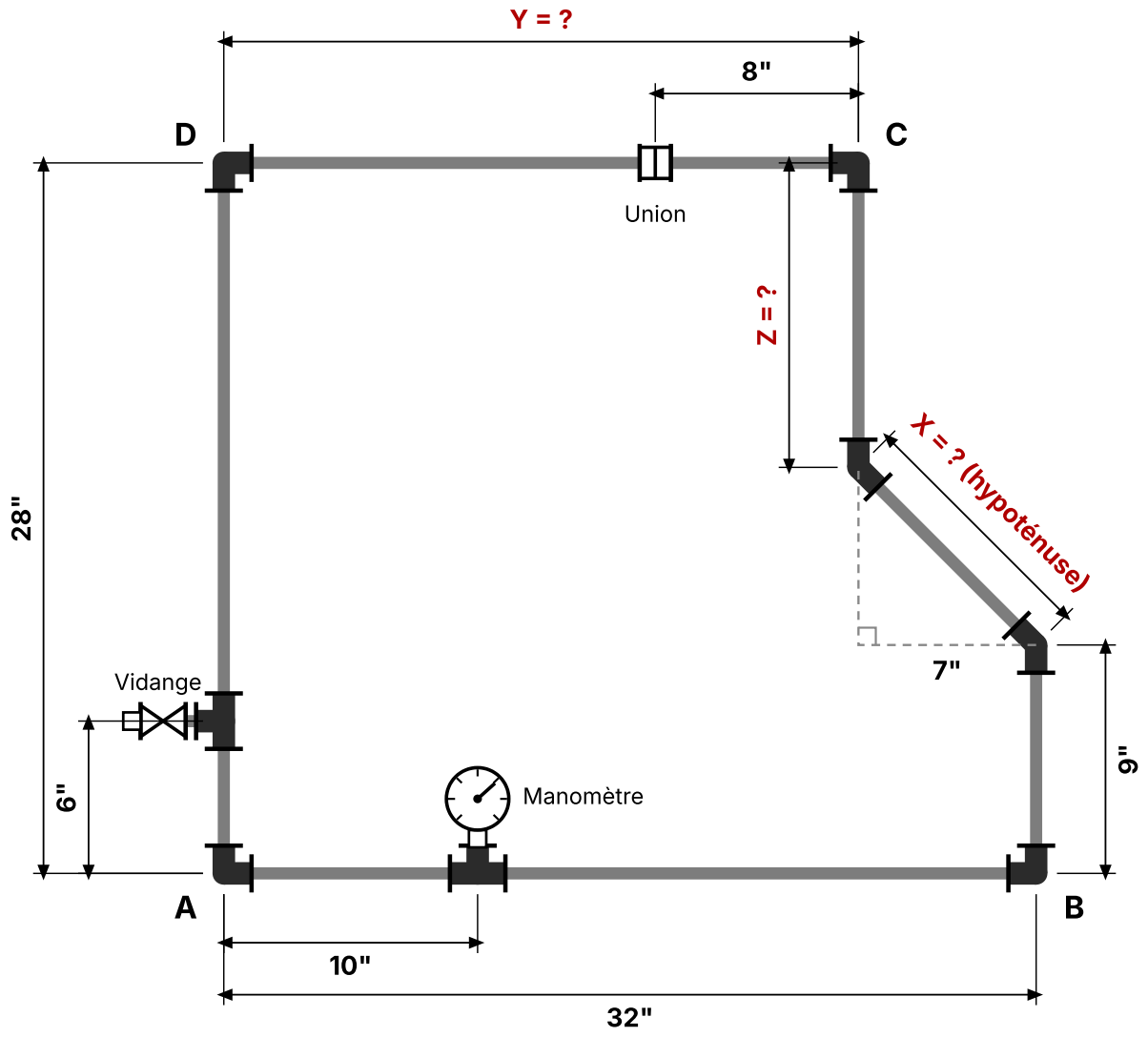
ENSEIGNANT

_____

Initiales

Activité 12 · Acier avec un déport à 45°

Niveau ●●○○ Ajoute un déport à deux coudes de 45° dans l'acier.



Acier 3/4", joint fileté

Robinet

Union

Activité 12	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 12 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

X · hypoténuse du déport

X = _____

Y · de D jusqu'à C

Y = _____

Z · du 2e 45° jusqu'à C

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

ENSEIGNANT

_____

Initiales

RAPPEL · ACIER RAINURÉ

Avant l'acier rainuré : la rainureuse et les colliers

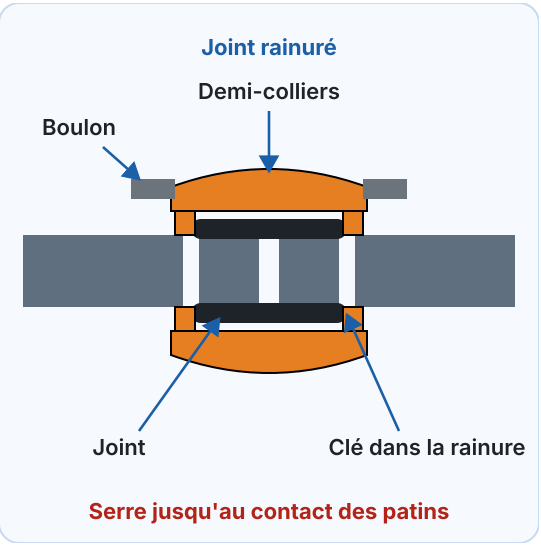
Relis cette page avant de commencer les montages de cette section.

1 Les outils

- Coupe-tuyau à molette
- Rainureuse à main
- Ruban de diamètre (jauge)
- Lubrifiant à joint
- Clé à cliquet et douille

2 Les étapes

1. Coupe d'équerre et enlève la bavure.
2. Fais la rainure avec la rainureuse, en tournant jusqu'à la bonne profondeur.
3. Vérifie le diamètre de la rainure avec la jauge.
4. Lubrifie le joint et glisse-le sur un bout de tuyau.
5. Aboute l'autre tuyau et centre le joint entre les deux rainures.
6. Pose les deux demi-colliers, les clés dans les rainures. Serre en alternance jusqu'au contact métal sur métal des patins.



3 Sécurité

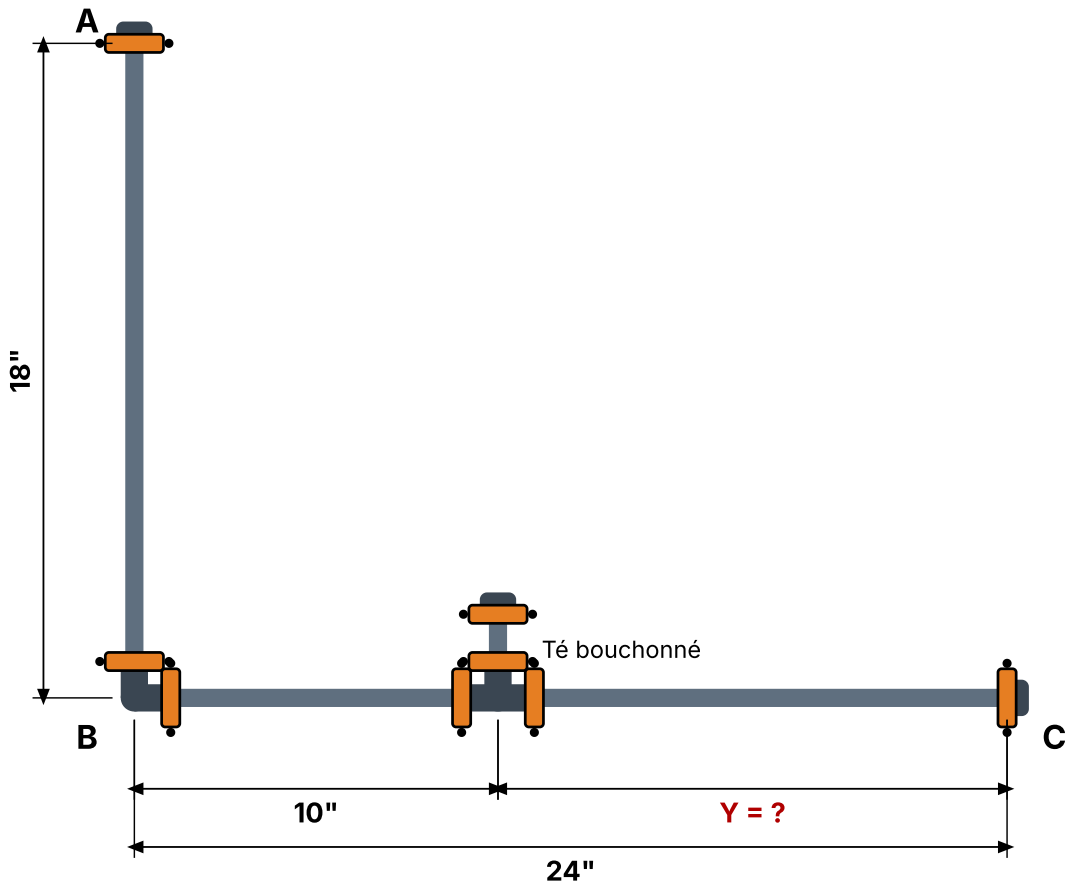
⚠ Lunettes obligatoires. Garde les doigts loin des rouleaux de la rainureuse. Ne desserre jamais un collier sur un circuit sous pression.

4 Truc du métier

Vérifie que les clés des colliers sont bien dans les rainures avant de serrer : un collier mal assis fuit ou se détache.

Activité 13 · Acier rainuré : té bouchonné

Niveau ●○○○ Monte un petit circuit ouvert en acier rainuré 2" (type Victaulic) avec colliers.



Acier rainuré 2", collier

Bouchon

Activité 13	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 13 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

Y · du té jusqu'à C

Y = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

COLLIERS

☐ Patins en contact

ENSEIGNANT

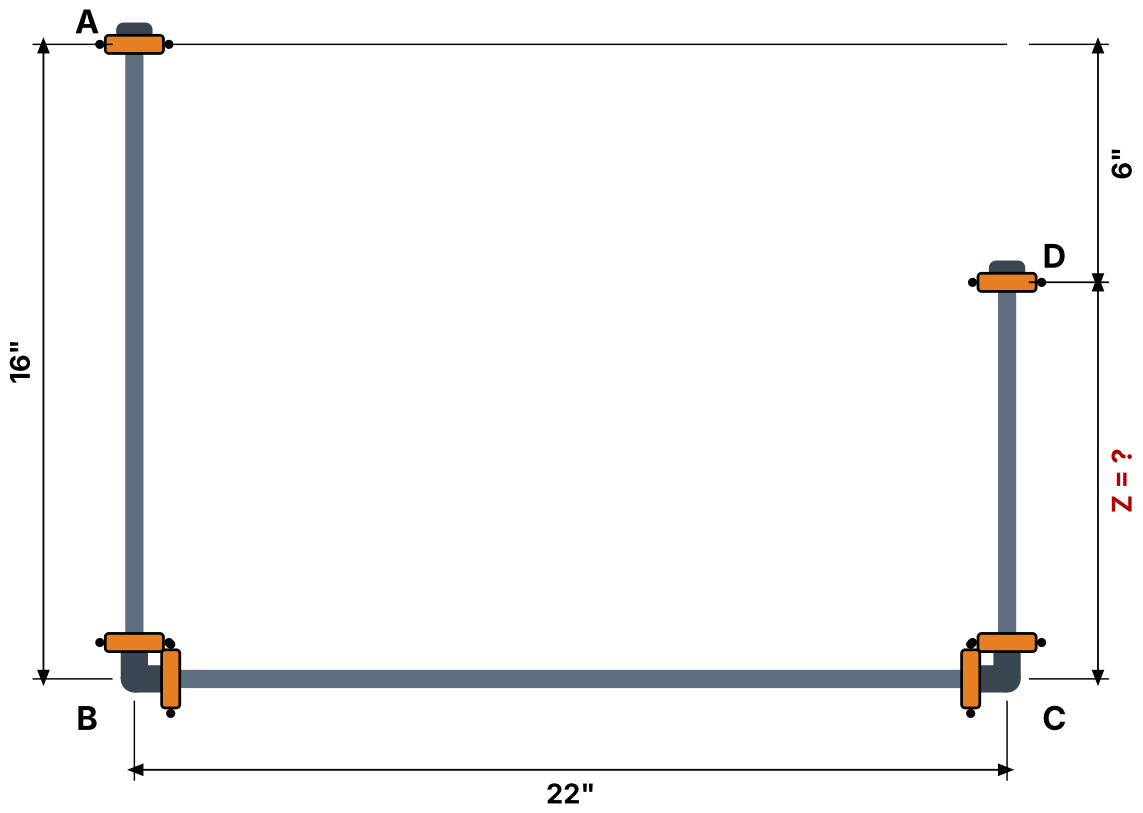
☐ **Vérifié à l'eau**

_____

Initiales

Activité 14 · Acier rainuré : forme en U

Niveau ●○○○ Petit circuit ouvert en U avec deux coudes rainurés.



Acier rainuré 2", collier

Bouchon

Activité 14	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 14 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

Z · de C jusqu'à D

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

COLLIERS

☐ Patins en contact

ENSEIGNANT

☐ **Vérifié à l'eau**

_____

Initiales

RAPPEL · MONTAGES COMBINÉS

Avant les montages combinés : les transitions

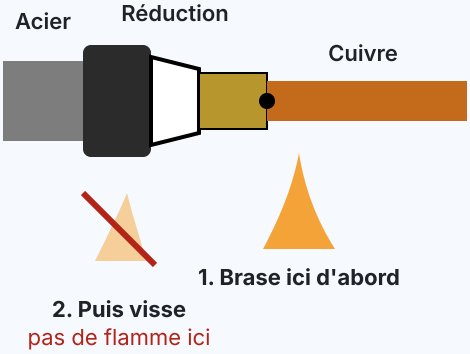
Relis cette page avant de commencer les montages de cette section.

1 Les outils

Réductions acier × cuivre | Adaptateurs PEX × cuivre | Tous les outils des matériaux utilisés

2 Les étapes

1. Planifie l'ordre de montage et l'endroit où la boucle se ferme.
2. Brase les adaptateurs sur un bout de cuivre avant de les visser dans l'acier.
3. Brase l'adaptateur PEX × cuivre avant de sertir le PEX.
4. Assemble l'acier, puis le cuivre, puis le PEX.
5. Remplis, purge l'air au point haut et fais l'essai : 60 psi pendant 5 min.



3 Sécurité

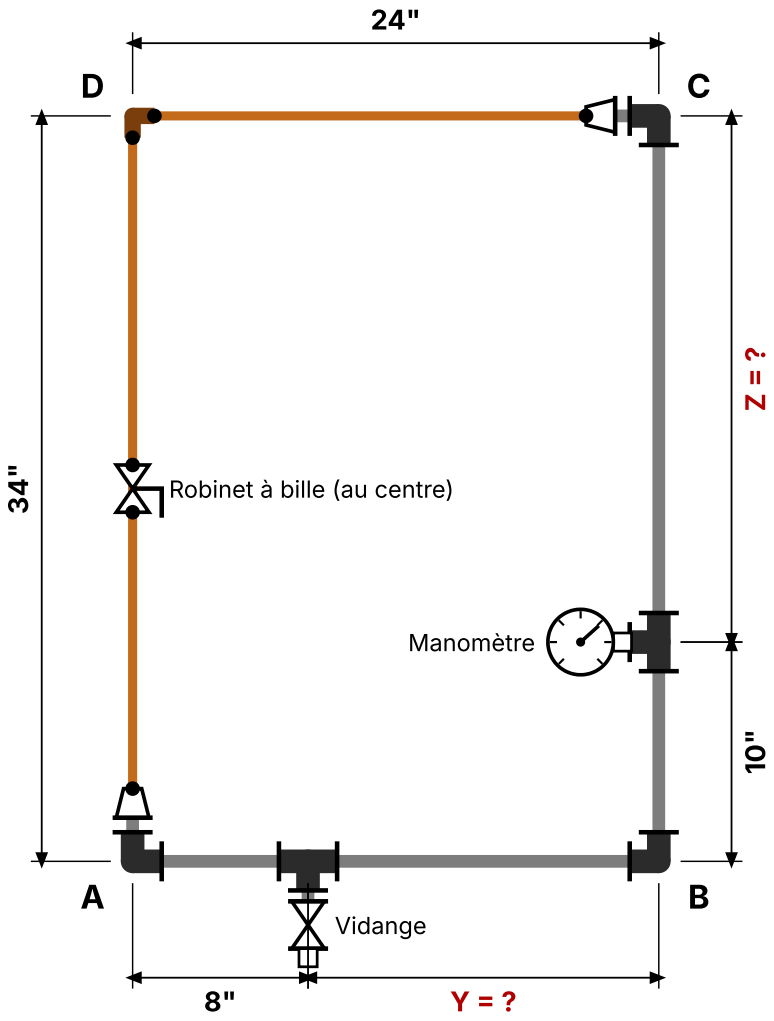
⚠ Jamais de flamme près du PEX ni près d'un joint fileté déjà scellé : la chaleur abîme la pâte et le plastique.

4 Truc du métier

En installation réelle, un raccord diélectrique est obligatoire entre l'acier et le cuivre.

Activité 15 · Acier et cuivre combinés

Niveau ●●○○ Acier 3/4" en bas et à droite, cuivre 1/2" en haut et à gauche, avec deux transitions.



Acier 3/4", joint fileté

Cuivre 1/2", joint brasé

Réduction acier × cuivre

Robinet

Activité 15	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 15 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

Y · du té de vidange jusqu'à B

Y = _____

Z · du té du manomètre jusqu'à C

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

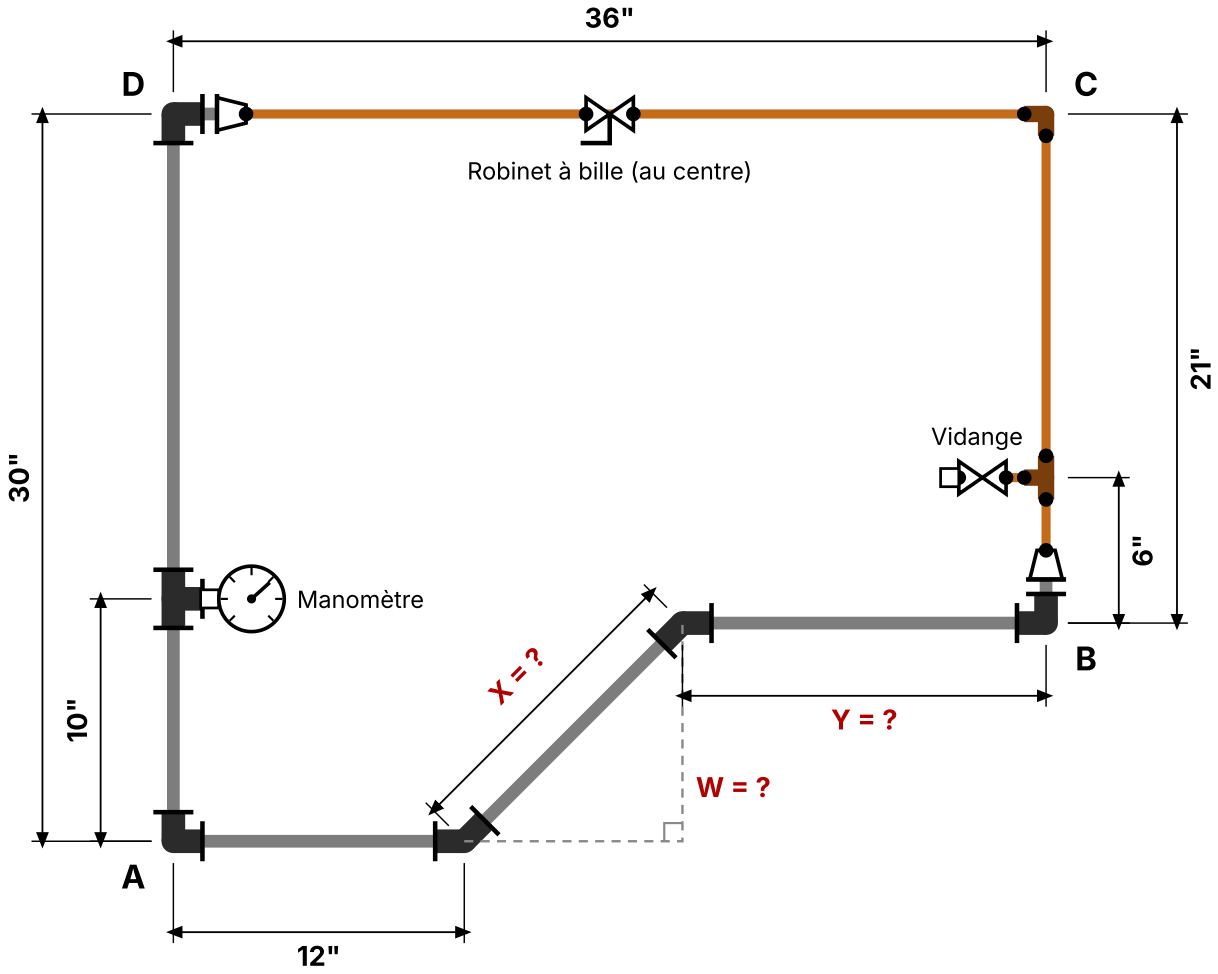
ENSEIGNANT

_____

Initiales

Activité 16 · Combiné avec un déport

Niveau ●●●○ Le déport n'est pas donné : trouve-le à partir des autres cotes.



Acier 3/4", joint fileté

Cuivre 1/2", joint brasé

Réduction acier × cuivre

Robinet

Activité 16	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 16 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

W · déport

W = _____

X · hypoténuse du déport

X = _____

Y · du 2e 45° jusqu'à B

Y = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

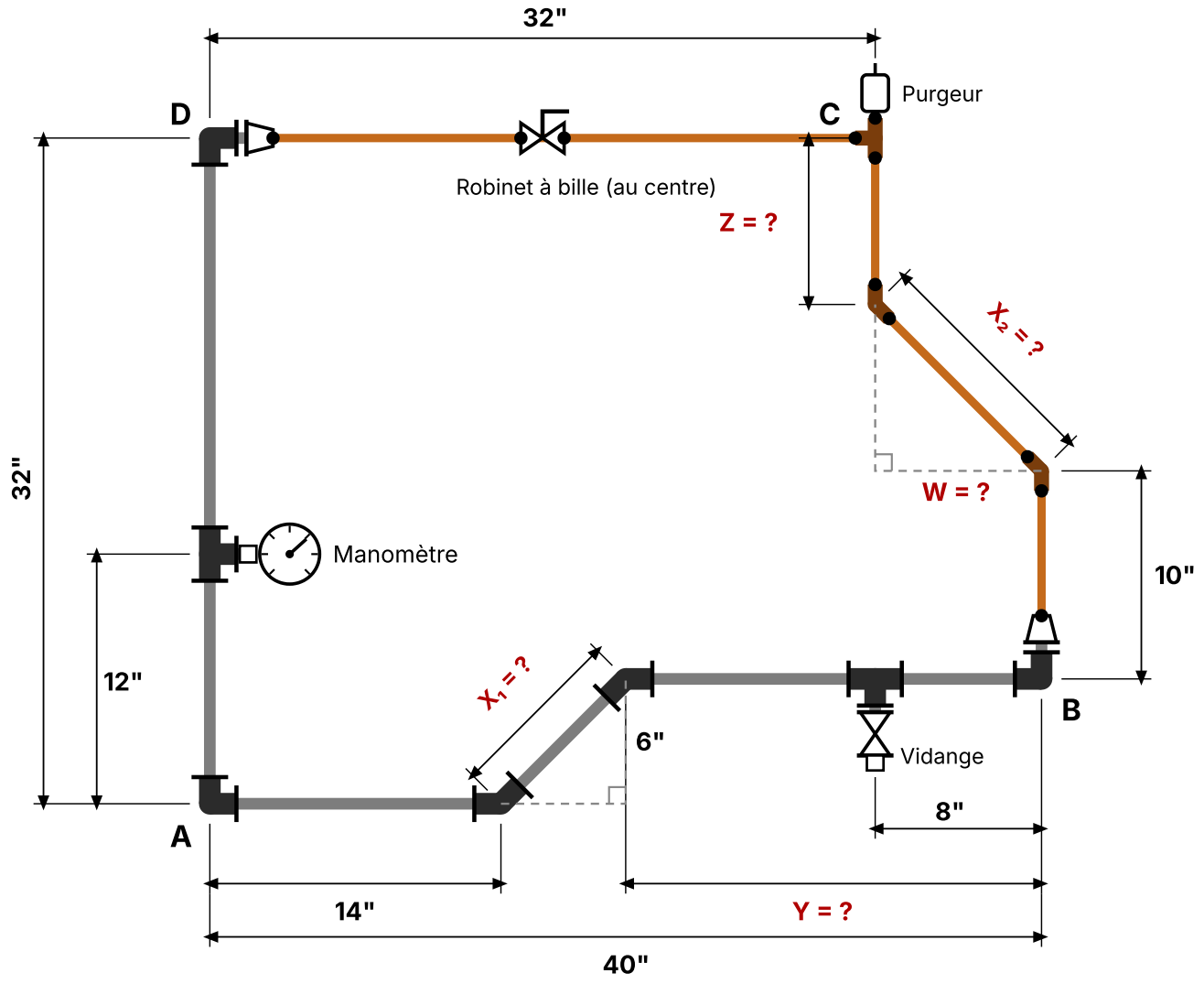
ENSEIGNANT

_____

Initiales

Activité 17 · Deux déports à 45°

Niveau ●●●● Un déport en acier, un déport en cuivre et un purgeur au point haut.



Acier 3/4", joint fileté

Cuivre 1/2", joint brasé

Réduction acier × cuivre

Robinet

Activité 17	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 17 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

X_1 · hypoténuse du déport en acier

X_1 = _____

X_2 · hypoténuse du déport en cuivre

X_2 = _____

W · déport en cuivre

W = _____

Y · du 2e 45° jusqu'à B

Y = _____

Z · du 4e 45° jusqu'à C

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

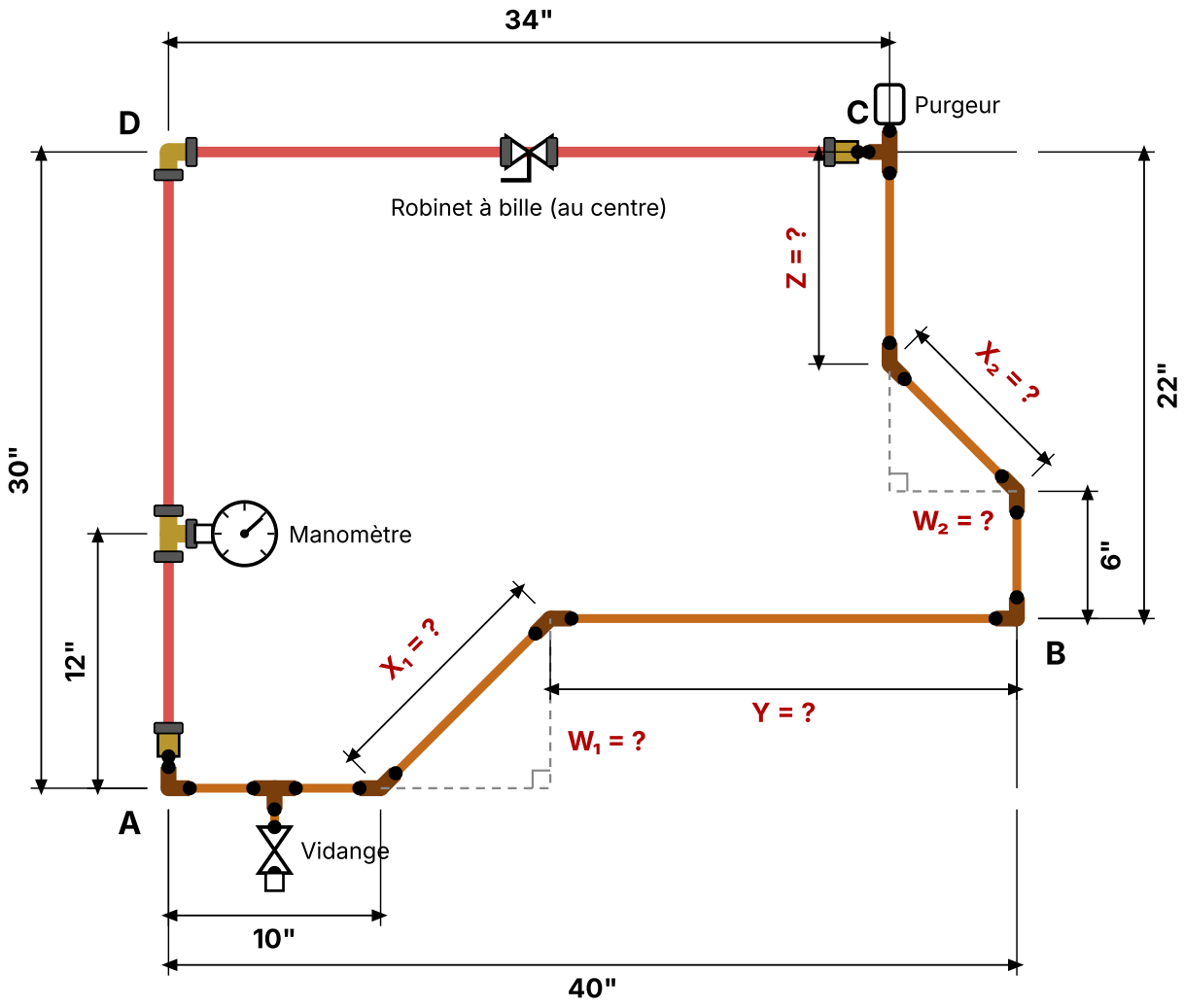
ENSEIGNANT

_____

Initiales

Activité 18 · PEX et cuivre : deux déports

Niveau ●●●● Cuivre avec deux déports à trouver, PEX en haut et à gauche, adaptateurs PEX × cuivre et purgeur.



PEX 1/2", raccord serti

Cuivre 1/2", joint brasé

Adaptateur PEX × cuivre

Robinet

Activité 18	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 18 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

W_1 · déport du bas

W_1 = _____

X_1 · hypoténuse du déport du bas

X_1 = _____

Y · du 2e 45° jusqu'à B

Y = _____

W_2 · déport de droite

W_2 = _____

X_2 · hypoténuse du déport de droite

X_2 = _____

Z · du 4e 45° jusqu'à C

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

ENSEIGNANT

_____

Initiales

RAPPEL · MONTANTS ET SUPPORTS

Avant les montants et les supports

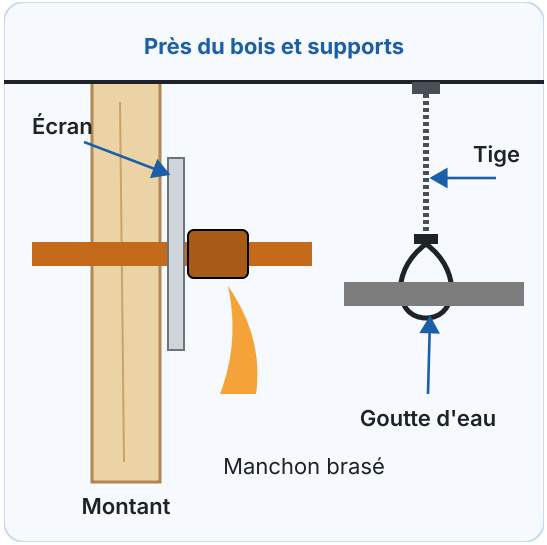
Relis cette page avant de commencer les montages de cette section.

1 Les outils

Perceuse et mèche · Niveau · Écran thermique · Extincteur · Vaporisateur d'eau · Rail Canstrut et colliers · Tige filetée 3/8" · Supports goutte d'eau · Scie à métaux

2 Les étapes

1. Trace la hauteur des trous au niveau sur chaque montant.
2. Perce au centre du montant. À moins de 1 1/4" de la face, pose une plaque de protection.
3. Fixe le rail Canstrut au niveau dans les montants, puis place les colliers.
4. Coupe la tige filetée à longueur. Suspends les supports goutte d'eau et ajuste la hauteur avec les écrous.
5. Avant de braser près du bois : écran thermique, bois humidifié et extincteur à portée de main.
6. Après le brasage, surveille la zone au moins 30 minutes.



3 Sécurité

⚠ Travail à chaud près du bois : risque d'incendie. Ne laisse jamais la flamme sans surveillance. Lunettes pour percer et pour couper la tige.

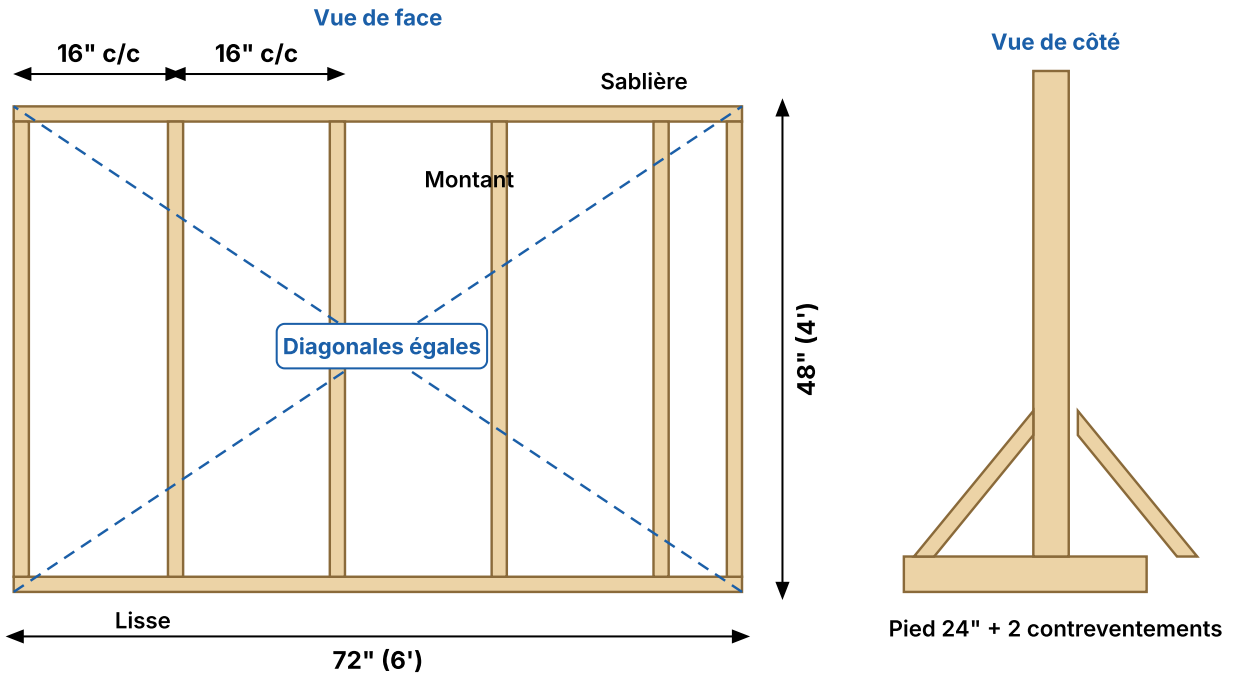
4 Truc du métier

Quand c'est possible, brase les joints proches du bois sur l'établi, avant de passer le tuyau dans les montants.

MONTANTS ET SUPPORTS

Le carré de montage

Un carré en 2×4 de 6' × 4' qui tient debout seul. Il sert de mur pour les montages de cette section.



1 Liste de coupe (2×4)

Pièce	Qté	Longueur
Lisse et sablière	2	72"
Montants	6	45"
Pieds	2	24"
Contreventements (bouts à 45°)	4	environ 17"

Quincaillerie : environ 40 vis à bois de 3".

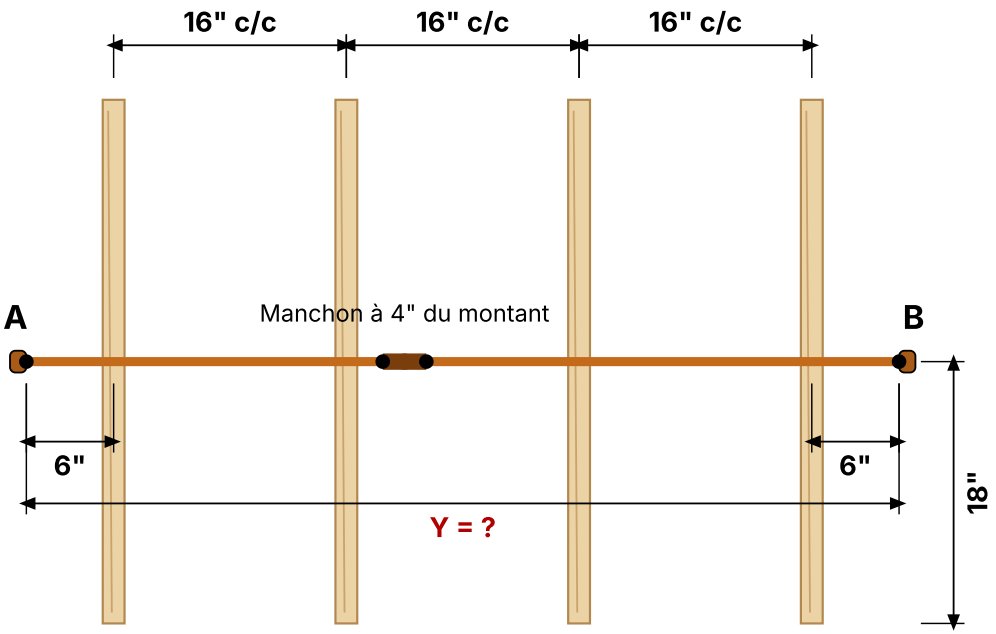
⚠ Lunettes et protection auditive à la scie. Tiens les pièces avec des serre-joints.

2 Assemblage

1. Coupe les pièces en 2×4 selon la liste.
2. Place la lisse et la sablière côte à côte et trace les montants à 16" c/c sur les deux en même temps.
3. Visse les montants entre la lisse et la sablière : 2 vis de 3" par bout.
4. Mesure les deux diagonales : elles doivent être égales (environ 86 1/2"). Sinon, pousse le coin long jusqu'à ce qu'elles le soient.
5. Visse un pied sous chaque montant de bout, bien centré.
6. Pose les contreventements à 45° entre les pieds et les montants de bout.
7. Fixe ton montage sur le carré avec des colliers, du Canstrut ou des supports goutte d'eau.

Activité 19 · Montants : traverser au cuivre

Niveau ●○○○ Passe le cuivre dans les montants et brase un manchon près du bois.



Montant 2×4

Cuivre 1/2", joint brasé

Bouchon

Activité 19	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 19 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

Y · longueur totale de A à B

Y = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

SUPPORTS

☐ De niveau et bien fixés

ENSEIGNANT

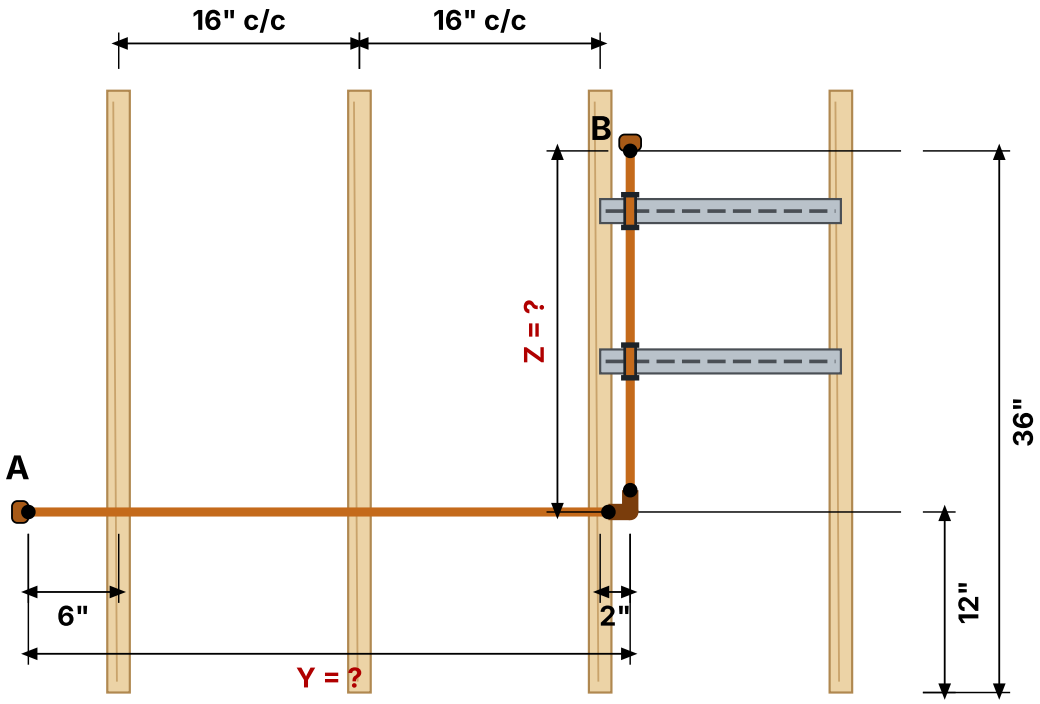
☐ **Vérifié à l'eau**

_____

Initiales

Activité 20 · Montants et rail Canstrut

Niveau ●●○○ Cuivre dans les montants, coude près du bois et colonne fixée sur deux rails Canstrut.



Montant 2×4

Cuivre 1/2", joint brasé

Bouchon

Rail Canstrut et collier

Activité 20	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 20 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

Y · de A jusqu'au coude

Y = _____

Z · du coude jusqu'à B

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

SUPPORTS

☐ De niveau et bien fixés

ENSEIGNANT

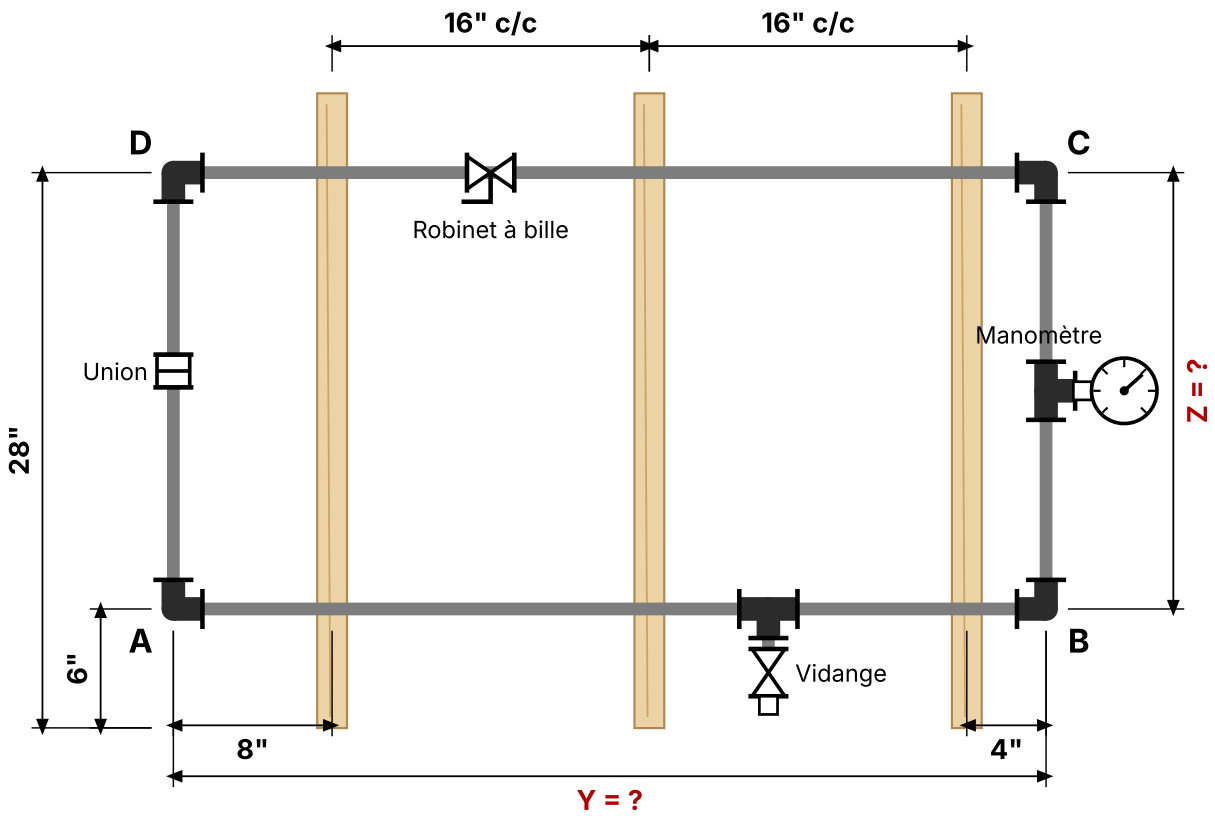
☐ **Vérifié à l'eau**

_____

Initiales

Activité 21 · Montants : boucle en acier

Niveau ●●○○ Circuit fermé en acier fileté qui traverse les montants. L'union ferme la boucle.



Montant 2×4

Acier 3/4", joint fileté

Robinet

Union

Activité 21	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 21 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

Y · de A à B

Y = _____

Z · de B à C

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

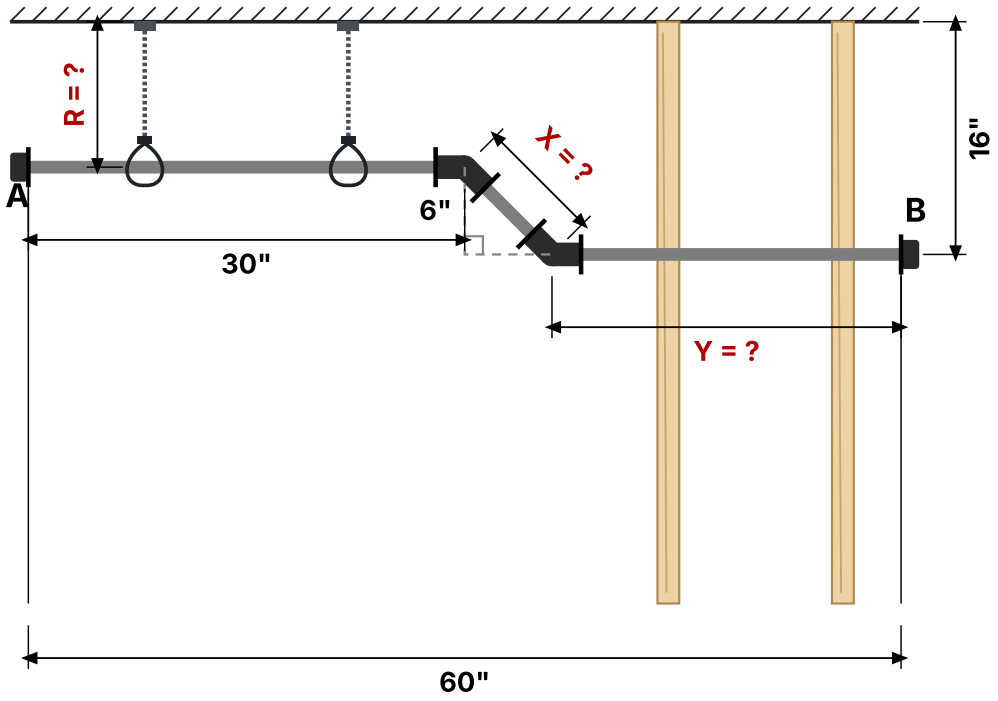
ENSEIGNANT

_____

Initiales

Activité 22 · Supports goutte d'eau en acier

Niveau ●●●○ Acier suspendu au plafond par des supports goutte d'eau sur tige filetée, avec un déport.



Montant 2×4	Acier 3/4", joint fileté
Bouchon	Goutte d'eau et tige filetée

Activité 22	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 22 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

X · hypoténuse du déport

X = _____

Y · du 2e 45° jusqu'à B

Y = _____

R · longueur de tige : du plafond au centre du tuyau

R = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

SUPPORTS

☐ De niveau et bien fixés

ENSEIGNANT

☐ **Vérifié à l'eau**

_____

Initiales

RAPPEL · DÉFIS FINAUX

Défis finaux : tout mélanger

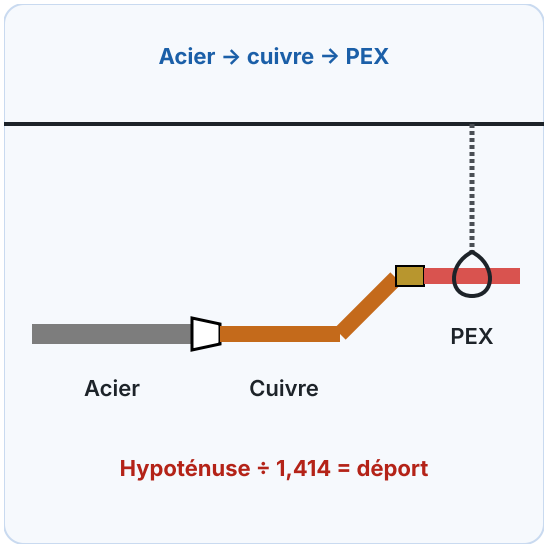
Relis cette page avant de commencer les montages de cette section.

1 Les outils

Tous les outils du cours | Calculatrice | Liste de matériel | Niveau et ruban

2 Les étapes

1. Lis tout le plan. Repère chaque matériau, chaque transition et chaque support.
2. Trouve toutes les cotes manquantes, dans le bon ordre.
3. Fais ta liste de matériel : tuyaux, raccords, transitions et supports.
4. Planifie l'ordre de montage. Brase les transitions sur l'établi, avant le PEX et avant de visser.
5. Monte et fixe les supports au fur et à mesure.
6. Remplis, purge l'air au point haut et fais l'essai : 60 psi pendant 5 min.



3 Sécurité

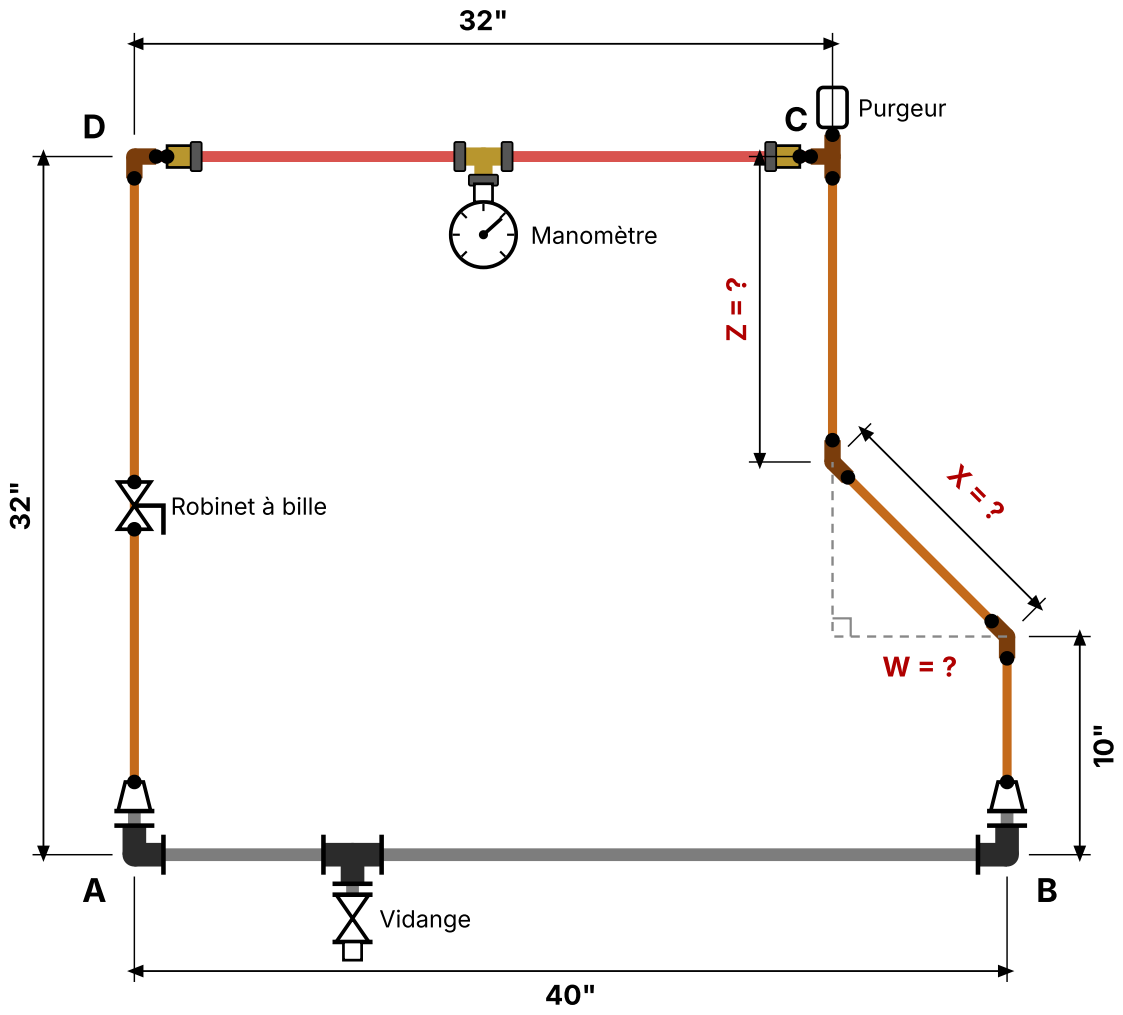
⚠ Chaque matériau garde ses règles : pas de flamme près du PEX ni des joints filetés scellés, bois protégé et surveillé après le brasage.

4 Truc du métier

Problème inverse : quand l'hypoténuse est donnée, le déport = hypoténuse ÷ 1,414.

Activité 23 · Extrême : trois matériaux

Niveau ●●●●● HORS ÉCHELLE ✸ Acier, cuivre et PEX dans la même boucle : quatre transitions, un déport à trouver et un purgeur.



Acier 3/4", joint fileté

Cuivre 1/2", joint brasé

Adaptateur PEX × cuivre

PEX 1/2", raccord serti

Réduction acier × cuivre

Robinet

Activité 23	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 23 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

W · déport du cuivre

W = _____

X · hypoténuse du déport

X = _____

Z · du 2e 45° jusqu'à C

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

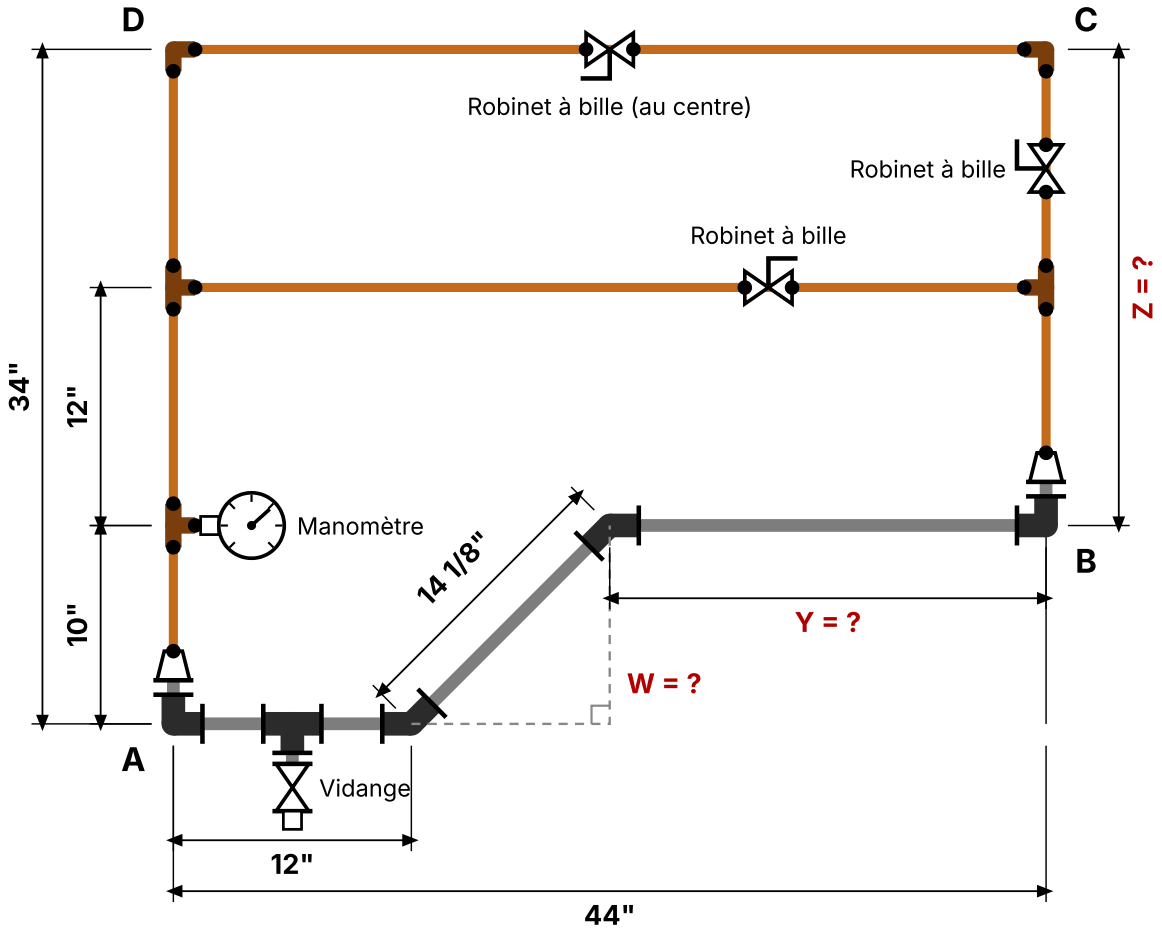
ENSEIGNANT

_____

Initiales

Activité 24 · Extrême : problème inverse

Niveau ●●●●● HORS ÉCHELLE ✸ L'hypoténuse est donnée : retrouve le déport. Deux boucles avec robinets d'équilibrage.



Acier 3/4", joint fileté

Cuivre 1/2", joint brasé

Réduction acier × cuivre

Robinet

Activité 24	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 24 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

W · déport (à partir de l'hypoténuse)
W = _____

Y · du 2e 45° jusqu'à B
Y = _____

Z · de B jusqu'à C
Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

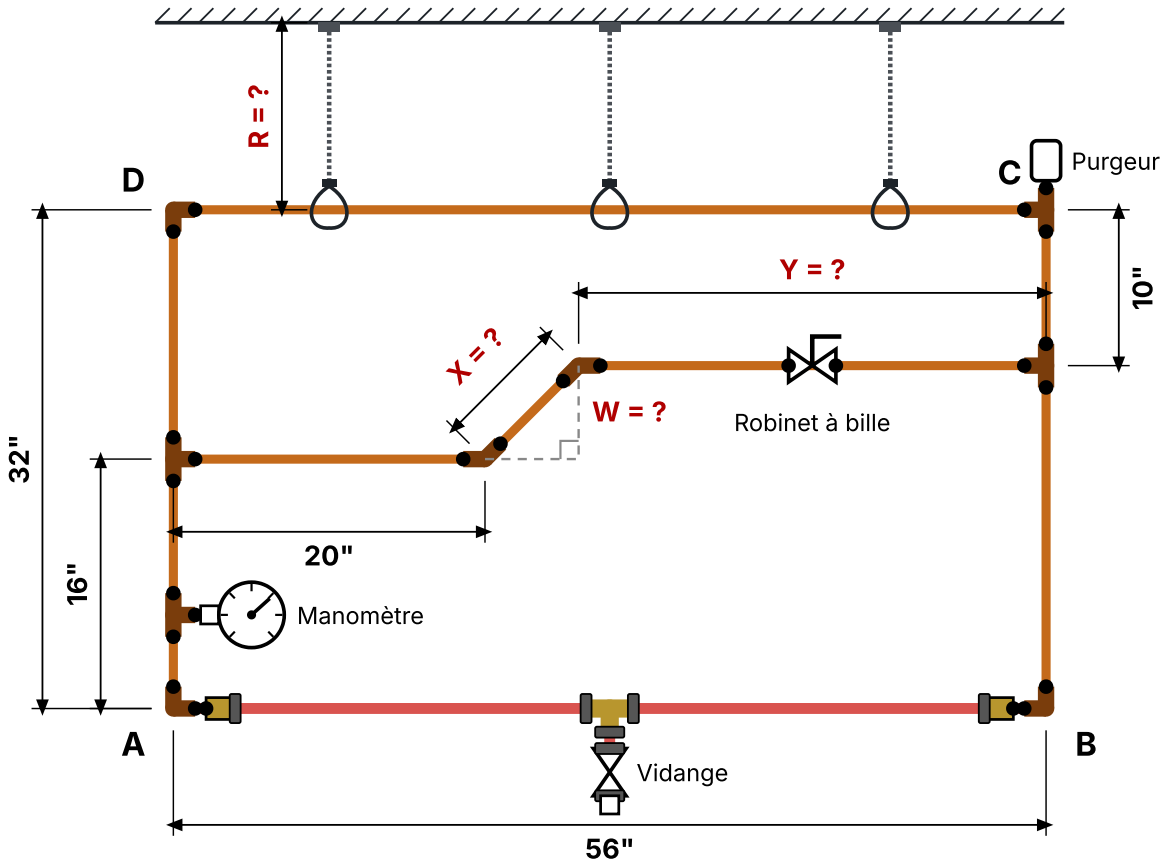
CALCULS
☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN
☐ Étanche

ENSEIGNANT
_____
Initiales

Activité 25 · Extrême : recirculation suspendue

Niveau ●●●●● HORS ÉCHELLE ✸ Cuivre suspendu au plafond, retour en PEX et boucle du milieu avec un déport à trouver.



PEX 1/2", raccord serti

Cuivre 1/2", joint brasé

Adaptateur PEX × cuivre

Robinet

Goutte d'eau et tige filetée

Activité 25	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 25 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

R · longueur de tige : du plafond au centre du tuyau

R = _____

W · déport de la boucle du milieu

W = _____

X · hypoténuse du déport

X = _____

Y · du 2e 45° jusqu'au té de droite

Y = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

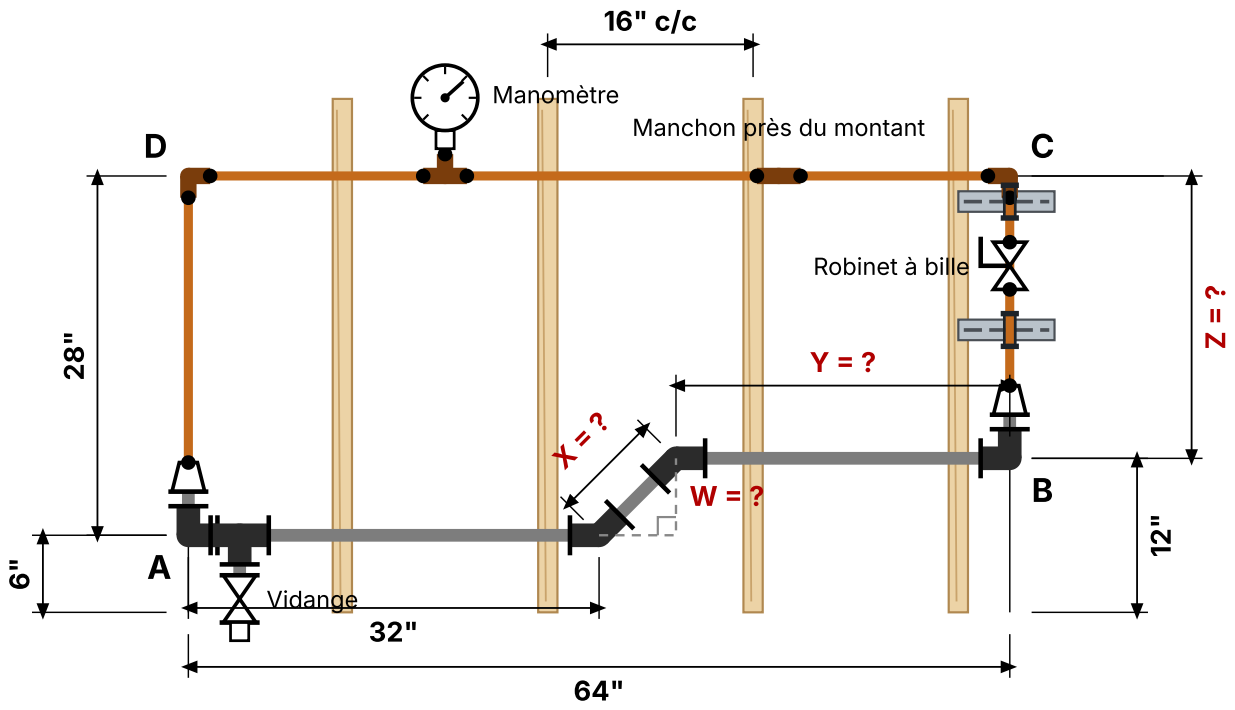
ENSEIGNANT

_____

Initiales

Activité 26 · Extrême : le mur complet

Niveau ●●●●● HORS ÉCHELLE ✸ Acier et cuivre à travers les montants, déport entre deux montants, colonne sur Canstrut et manchon près du bois.



Montant 2×4

Cuivre 1/2", joint brasé

Robinet

Acier 3/4", joint fileté

Réduction acier × cuivre

Rail Canstrut et collier

Activité 26	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 26 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

W · déport de l'acier

W = _____

X · hypoténuse du déport

X = _____

Y · du 2e 45° jusqu'à B

Y = _____

Z · de B jusqu'à C

Z = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

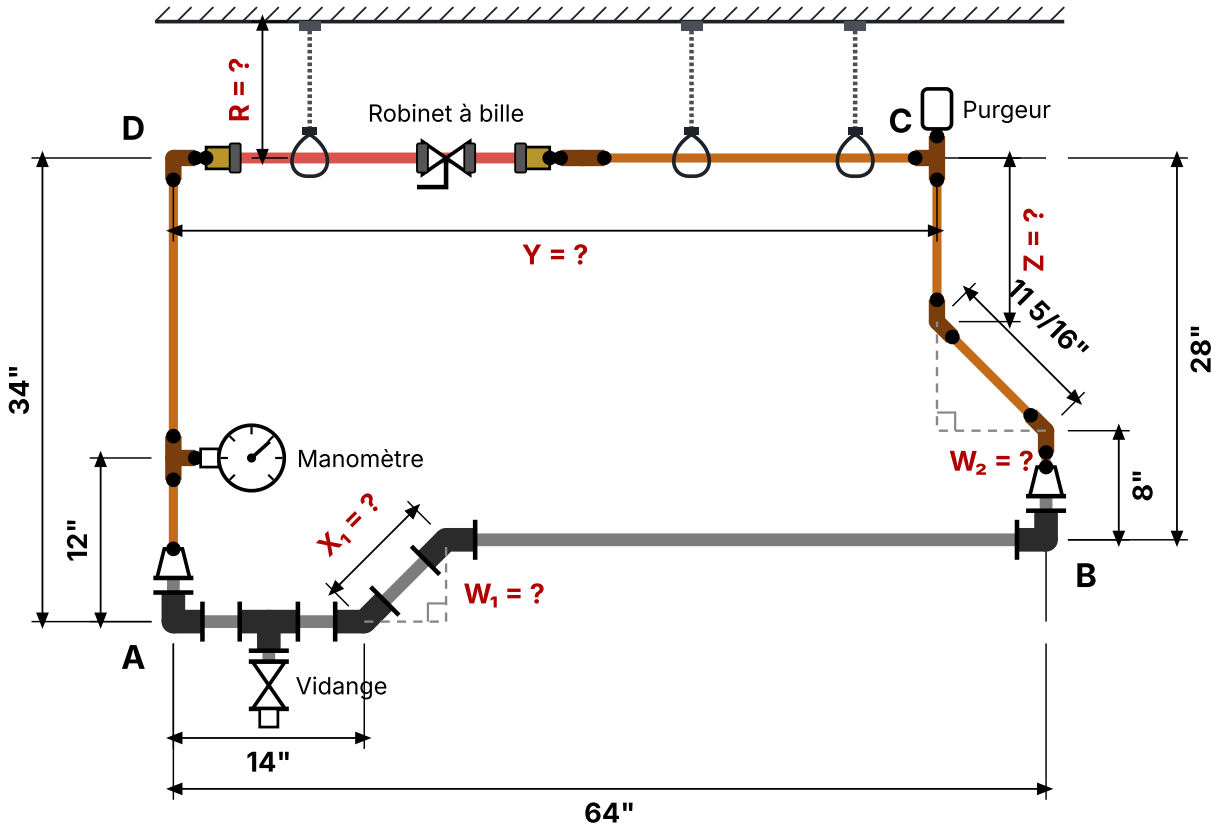
ENSEIGNANT

_____

Initiales

Activité 27 · Extrême : le grand final

Niveau ●●●●● HORS ÉCHELLE ✸ Tout le cours : acier, cuivre et PEX, deux déports dont un inverse, supports au plafond et purgeur.



Acier 3/4", joint fileté

Cuivre 1/2", joint brasé

Adaptateur PEX × cuivre

Goutte d'eau et tige filetée

PEX 1/2", raccord serti

Réduction acier × cuivre

Robinet

Activité 27	
Cotes	centre à centre
Échelle	aucune
Tolérance	± 1/8"

Activité 27 · Mes calculs

Montre ta démarche. Fais vérifier avant de couper.

1 Cotes manquantes

W_1 · déport de l'acier

W_1 = _____

X_1 · hypoténuse de l'acier

X_1 = _____

W_2 · déport du cuivre (hypoténuse donnée)

W_2 = _____

Y · de D jusqu'à C

Y = _____

Z · du 4e 45° jusqu'à C

Z = _____

R · longueur de tige

R = _____

2 Longueurs de coupe

Tronçon	Matériau	Centre à centre	Retraits	Longueur de coupe

3 Vérification

CALCULS

☐ Vérifiés

ESSAI 60 PSI · 5 MIN

☐ Étanche

ENSEIGNANT

_____

Initiales